

3. 우수활동사례

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-01	관계부서	♣본부 ☎처 ▢부
제 목	전사 최초 불법드론 대응 방호체계 구축 및 대외기관 협력강화		

1. 내용

○ ♣본부 AA는 ☎처 ▢부에서 물리적 방호업무를 담당하고 있으며, 특히 ♣본부가 원전 불법드론에 대한 탐지 및 대응을 위한 시범사업소로 선정된 이후 ‘22년 1월부터 드론 탐지장비(RF스캐너)/대응장비(재밍건) 운용 및 방호조직(청/특경대) 대상 드론대응 교육훈련 강화 및 유관기관 합동 대응훈련 시행, 초경량비행장치(드론 등) 대응매뉴얼 수립, 불법드론 비행금지 홍보활동 강화 등을 통해 원전 불법드론 대응능력을 향상시켰고, 대외 유관기관과의 유기적인 관계를 통하여 회사 위상을 높이는데 기여하였습니다.

○ 전사 최초 드론탐지/대응장비 도입 및 교육훈련 강화

- 2021. 12. ♣본부가 전사 최초드론 탐지 및 대응장비 시범사업소로 선정되어 RF장비 1식 및 재밍건 10대를 도입/운영하여 2022년 총 110건의 불법드론을 탐지 및 39건의 불법드론 조종자를 검거하는 성과를 달성하였음.(증빙자료 #1) 이를 위해 ♣본부에 설치된 불법드론 탐지 및 대응장비를 지역 유관기관과 상호 협조를 통한 성과를 극대화시키기 위하여 지역 군부대, 경찰, 해양경찰, 국OO, 부산지방항공청 등과 사전 협의를 통하여 상호 공감대 형성 및 구체적인 대응을 위한 업무협의를 시행하였음.(증빙자료 #2) 청/특경대 방호조직을 대상으로 전사 최초 반기 1회 실제 드론 재밍건 사용 실습교육을 시행함으로써 방호인력 개개인의 드론대응장비(재밍건)의 사용능력을 향상시킴.(증빙자료 #3)

○ 적극적 유관기관 합동 불법드론 대응훈련 시행

- 2021년. 12월 도입된 드론 탐지장비(RF스캐너)와 대응장비(재밍건)을 활용한 유관기관과 유기적인 합동훈련이 필요하여 22년 ♣본부 물리적방호훈련 및 을지연습 실제훈련간 드론위협에 대한 다양한 시나리오(해상 드론테러, 다중 드론테러, 드론폭발 산불화재 대응 복합훈련 등)를 구상하여 지역 군부대 및 경찰(해양경찰) 대테러부대와 연계한 드론대응 합동훈련 및 방재/재난분야와 연계된 복합훈련을 시행함.(증빙자료 #4)

우수활동사례 명세(연결지)

- 전사 최초 초경량비행장치(드론 등) 매뉴얼 표준안 수립
 - 19년 8월 불법드론 출현 이후 불법드론에 대한 대외적인 위협인식이 높아지고 물리적 방호 설계기준위협(DBT)상 불법드론에 대한 대응계획이 요구됨에 따라 유관기관과 협업하여 사업소 일대 불법드론 탐지 및 대응장비에 대한 각종 실증시험을 함. 탐지-식별-대응을 기본 개념으로 드론 접근거리별 단계를 설정(관심/주의/경계/심각)하여 방호조직이 일사분란하게 대응할 수 있는 전사 최초 불법드론 대응매뉴얼 표준안을 22년 2월 수립하여 ♡본부 자체 운영 및 타사업소에 표준안으로 제공함으로써 전사업소가 23년 1월부터 RF장비 도입에 따른 불법드론 대응매뉴얼을 수립 및 운영초석을 마련하는데 크게 기여를 하였음.(증빙자료 #5)
- 전사 최다 불법드론 비행금지 홍보활동 강화
 - 불법드론 조종자를 수차례 검거하여 불법드론 비행사유에 대한 분석을 한 결과, 원전 인근 지역이 드론 비행금지구역임을 인지하지 못하고 드론을 비행한 사례가 다수임을 도출하여 별도 불법드론 대응 홍보계획을 수립함. 원전 인근 불법드론 출현장소(주요 항/포구, 카페 등)를 중심으로 전단지 배부, 현수막/입간판 설치, 카페 방문홍보 등을 시행하였고 지역군부대와 협의하여 지역예비군을 대상으로 원전인근 비행금지구역 홍보를 지속 시행하고 있음.(증빙자료 #6) 또한 전사 최초로 지역대학 드론봉사단체와 불법드론 대응 상호 협약서(MOU)를 체결하여 원전인근 드론 비행금지구역 홍보 및 불법드론 공동 대응을 위한 상호 견학 등을 시행하는 등 지역 드론단체와도 교류활동을 활발히 시행하고 있음.(증빙자료 #7)
- 불법드론 대응 대외기관 위상 강화
 - 종합적으로 위 사람은 불법드론 대응업무에 대한 평상시 관심과 노력으로 ♡본부가 22년 통합방위 대통령 단체표창 기관으로 선정되는 등 대외적으로도 국가중요시설인 원자력발전소의 드론대응체계에 대한 위상을 높인 공적이 인정됨.(증빙자료 #8)

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-02	관 계부서	♠본부 제●발전소 ◆부
제 목	♠■호기 고압터빈 정지밸브 #▲ 비정상 닫힘 원인 분석 및 긴급조치 수행		
1. 내용 ○ ♠본부 제●발전소 ◆부 AB는 ◆부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ♠■호기 정상기간 중 저압터빈 조절밸브 및 고압터빈 정지밸브의 비정상 닫힘 관련 원인분석 및 긴급작업(붙임1 참조)을 수행하여, 발전소의 감소된 출력을 정상화 조치하고 엔지니어링 현안 해소 및 발전소 전력수급 안정화에 결정적으로 기여함. ○ 저압터빈밸브 정상화 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 10월 2일 터빈밸브구동기 전동기축 커플링 문제로 아래 [그림 1]와 같이 저압터빈 조절밸브가 닫힘이 발생되었고, 복구과정(밸브 교정 수행)에서 고압터빈 정지밸브의 닫힘 현상이 추가 발생하였음. 이에 제작사로 기기전문가의 긴급업무 지원요청(붙임2 참조)을 하여 제작사와의 협업을 통해 밸브 교정 로직을 검토한 결과, 밸브 제어 프로그램에 오류를 발견하였고, 전체 제어 로직으로 확대 분석한 결과 HP SV #2, #3의 로직에도 오류가 있음을 추가 발견(붙임3 참조)하여 안전하게 성능시험을 완료하고 터빈밸브 정상화 복귀를 할 수 있었음. - (설비개선으로 인한 유·무형효과) 상기 운전경험 내용을 아래 [그림 2]와 같이 ☐☐社の 터빈 제어설비 적용 발전소로 전파(붙임4 참조)하였고, 그 결과 ●본부 제●발전소에도 동일한 오류가 발견되어 시정조치를(붙임5 참조) 요구하였음. 또한 해당 운전경험 보고서를 ++++에도 제공(붙임6 참조)하여 유사 사건/사고 방지에 크게 기여 하였음. 약 1.5억원(♠■호기 및 ●△,▲호기 출력감발 1일 고려, 원자력 판매단가 60원/☐☐社 기준, 3개 호기x35000kW(감발)x24시간x60원/☐☐社=1.512억원) 손실 발생 가능성 ‘제로화’ 및 터빈조속기 설비신뢰도 제고에 기여함. - 정비절차서 문제점 분석을 통해 적기에 개정 및 전파를 완료(붙임7 참조)하였으며, ♠■호기 고압터빈 조절밸브 비정상 닫힘에 의한 출력감소 발생(2022. 12. 20.) 시 개정된 정비절차서를 적용하여 개별 채널별 밸브교정을 신속하게 수행(붙임8 참조)하여 발전소의 감소된 출력을 안전하게 정상화하였음.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-03	관계부서	♠본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♠△,▲호기 안전등급 취수설비 성능저하 원인분석 및 업무개선을 통한 성능최적화, 예산절감		

1. 내용

○ ♠본부 제●발전소 ㉠부 AC는 ㉠부에서 취수계통 기계설비 유지보수 및 가동중검사업무를 담당하고 있으며, 특히 원자력 안전등급 취수계설비인 1차기기 냉각해수펌프 및 1차기기 냉각해수 회전망세척펌프 등의 잦은 성능저하 사례에 대응하여 원인분석 및 개선을 통한 성능최적화로, 설비신뢰도를 확보하는데 기여하였습니다.

○ 1차기기냉각해수펌프 성능저하 원인분석 및 최적화(2021. 3.~ 2023.1.)

- (배경) 1차기기 냉각해수펌프 임펠러는 ++++++ 재질로 제작되어 고속운전, 고부하 조건에서는 해수 내 이물질로 인해 침식되기 쉽지만 그 시기를 예측하기 어렵고 2~3개월 만에 급격하게 성능이 저하되므로 대응하기 어렵고, 펌프 성능은 3개월 주기 시험을 통해서 규제요건을 통해 엄격하게 관리되고 있으며, 성능저하 시에는 운영기술 지침서에 의거 계열운전불가 판정을 받아 72시간 후 원자로 정지로 이어질 수 있었음.
- (원인분석) 해외(☐☐, ☐☐ 등) 및 국내(☐☐) 논문 사례 분석을 통해 임펠러 침식 시 진동주파수 분석 등을 통해 사전에 예측할 수 있음을 가정하여, 2012년 이후 펌프 PIV(Pump Inboard Vertical) 진동측정기록을 전수조사하여 성능저하 전 진동주파수가 나타내는 특정 증상을 확인하였음.(진동주파수 측정 확인 업무개선)
- (업무개선) 수질저하(이물질)에 따른 원인으로 파악되었으나, NSCW계통은 공정 최우선 업무풍토 때문에 Stop Log를 폐기한 상태였기에 Stop Log를 구매하여 ♠△,▲호기 26차 O/H 기간동안 설치하여 취수구조물 내 퇴적물들을 제거하였음. 그 결과, **차 O/H 착수 전까지 임펠러 손상에 따른 성능저하를 방지할 수 있었음.(Stop Log 운영개선, 2021. 6월 ~ 2023. 1월)
- (후속조치) 경상예방정비로 수행되는 진동측정 데이터를 정기적으로 공유받아 진동주파수를 지속적으로 확인하고 있어, 임펠러 성능저하를 미리 예측 가능하므로 펌프 성능을 안정적으로 관리함으로써 발전소 운영신뢰도 향상시켰음. (2021. 3월 ~ 2023. 1월)
- (예산절감) 2012년 ~ 2019년까지 긴급정비 4회 발생, 2021년 조치 이후 2023년까지 긴급정비 사례 없음. 회당 약 50,000천원 x 양호기 총 8대 x 수명연장 고려 x 20년 = 약 40억 절감.

우수활동사례 명세(연결지)

- 1차기냉각해수 회전망세척펌프 성능저하 원인분석 및 최적화(2021.3.~2023.1.)
- (배경) 1차기 냉각해수 회전망세척펌프는 잦은 성능저하가 반복되고 있었으며, 원인 파악 노력보다는 정비작업 등 단기적인 조치만 취하여 왔습니다. 그러던중 3개월 마다 수행하는 성능시험 시 재순환배관을 통해 매우 빠른 유속(6 m/s 이상)에서 측정하고 있어, 계통설계 경험을 토대로 통상 배관 유속설계기준은 1~3 m/s로 설계되는 것을 근거로 성능시험 배경을 추적하였고,
 - (원인분석) Crane TP No.410 등 배관유속 기준은 1~3 m/s이나 시험속도는 6 m/s 이상으로 매우 높은데다, 성능계산 시 속도가 증가함으로써 기하급수적으로 증가하는 속도수두 압력강하를 고려하지 않은 계산식이 사용되어 약 -2.6% 낮은 성능이 계산되는 것을 확인하였고(성능계산 검증), 유속 측정 시 사용되는 초음파유량계는 시험배관 NPS 3 inch 가 아닌 NPS 6 inch에서 교정되었으며, 유량계 매뉴얼에도 3 inch 이하 배관에서는 기술기준에서 요구하는 $\pm 2\%$ 를 초과하는 최대 $\pm 5\%$ 까지 측정오차가 존재함을 확인하였음.(유량계 교정 적합성 확인) 아울러, 펌프 지지대의 노후화로 인한 잦은 진동으로 베어링, 슬리브 등 회전부분 부품의 마모와 성능저하가 심한 것으로 파악되었음.
 - (업무개선) 정기-***** 시험 운영절차서 개정요청을 통해 초음파 유량계를 시험배관에 적합하게 교정하여 시험신뢰성을 확보하였음. 또한 유속 증가에 따른 속도수두를 고려하게 되어 불필요한 보수교체 작업을 방지할 수 있었으며, 미운영 상태인 Stop Log 구매 후 지지대 설계변경을 추진하여 설비 신뢰성을 향상시킴.(202*년 **차 계획예방정비시 교체 예정)
 - (후속조치) 적합하게 교정된 초음파 유량계로, 수정된 성능계산식을 반영하여 향후 설계변경 개선된 펌프 운영 시 펌프 성능을 안정적으로 관리 가능하며, 발전소 운영 신뢰도 향상시켰고,(2021. 3. ~ 2023. 1.)
 - (예산절감) 회전망세척펌프 추가 구매 4대(약 36억 원)는 Stop Log 운영개선 및 설계 변경 없이 설치불가하며, 20년간 약 32억 원(1년 1회 정비비용 고려시 회당 약 40,000천 원 x 양호기 4대 x 수명연장 20년) 절감 가능함.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-04	관계부서	♠본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	안전주입배관 지지대 변형 현안을 적기에 해소하여 계획예방정비 공정영향 최소화에 기여		

1. 내용

○ ♠본부 제◆발전소 ㉠부 AD는 ㉠부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 고압안전주입배관지지대 변형 관련 원인분석, 교체작업, 규제기관의 요구 사항에 대한 적극적 대응으로 ♠□호기 제6차 계획예방정비의 계획된 공기를 준수하여 발전소를 정상적으로 운전하게 되어 회사의 수익성 제고에 크게 기여하였습니다.

- (사건 개요) 고압 안전주입계통은 원자로냉각재계통(RCS) 냉각재 상실사고(LOCA) 시 RCS 고온관으로 봉산수를 주입하는 계통으로 RCS 고온관에서 분기된 소구경 배관(3인치)을 통하여 주입되고, 정상 운전 시 상기 소구경 배관은 계통격리 밸브까지 원자로냉각재 냉각수로 채워지게 되는데, 고온의 냉각수에 영향을 받아 배관이 길이 방향으로 열팽창이 발생하며, 배관은 지지대의 U형 고정쇠(U-GUIDE)를 지나는데, 배관 열팽창 시 배관이 U-GUIDE에 구속되면서 배관 팽창방향으로 배관지지대가 비틀림 변형됨을 확인하였고, 2021. 4. 1.에 배관지지대 변형에 관한 불일치품목보고서(NCR)를 발행하였음.

- (현장점검) 육안검사에서 배관에서 발생한 열영향으로 지지대의 비틀림, 표면 도장 변색을 확인하였고, 배관 구속 여부와 시공상태 확인을 위해 U형 고정쇠를 절단하였는데, 절단 후 지지대 반대 원주방향으로 1번 배관 18mm, 2번 배관 11mm, 길이 방향으로 1,2번 배관 모두 2mm 이동하였음.

- (원인분석) 검사 관리, 배관 설계 적합성, 시공 기록 등을 검토한 결과, 특이사항이 없었으며, 계통 운전 측면에서 발전소 기동 시 아래 [그림 3]과 같이 압력전송기를 통해 계통 격리 역지밸브를 통한 역누설 여부를 확인한 결과, 고온의 원자로냉각재로 인하여 배관 열팽창이 발생함을 확인하였다.

- (배관건전성 확인) RCS 배관연결부에서 역지밸브 후단 엘보우까지 초음파탐상검사(UT) 등을 수행하여 배관건전성을 확인한 결과 배관은 결함 및 변형 없이 건전한 것을 확인하였음.

- (배관지지대 교체) 배관 지지대 설치 위치의 정확성, 지지대 수직도, U형 고정쇠 내부 간격 확보, 배관-U형 고정쇠 간 평행도 등을 고려하여 용접으로 재시공하였으며, 용접 표면에 대한 침투비파괴검사를 통하여 보수 시공의 완성을 확인하였음.

우수활동사례 명세(연결지)

- (기동 시 점검) 계획예방정비를 종료되고 경상운전을 위한 원자로냉각재 가열 공정 중 배관 건전성 확인용 시험장비를 이용하여 배관과 지지대의 온도, 변위를 측정하였다. 배관은 기준 범위 내 거동을 확인하였으나, 자유상태여야 하는 지지대에서 변위가 측정되어 현장 육안점검을 수행하였고 변형 또는 뒤틀림 없이 육안점검 결과 만족하였음.
 - (건전성평가) 전문기관인 XX기술과 우리 회사 □원 전문가의 협조를 받아 아래 ‘ASME 한계하중 방법’으로 변위 발생에 대한 배관계 건전성평가를 수행하였고, 원 설계에서 예상되지 않은 원자로냉각재 가열공정 중 측정된 고온을 기준으로 재해석한 결과, 열팽창 응력이 원설계보다 증가하지만 기술기준의 허용응력요건을 만족함에 따라 배관의 건전성을 확인하였다.
 - (후속조치) 규제기관 요구사항으로 배관계 지속 감시와 상세 원인분석을 권고받아, 배관의 변위와 온도 감시를 위한 데이터 취득 장비를 설치하고 경상 운전 중 지속적인 감시를 수행하고 있고, 해당 배관계 설계개선을 위해 배관 지지대 형식 변경과 열팽창을 흡수(Thermal Loop 추가)할 수 있는 설계변경 개선을 제안하였음. 설계변경 시공(*차 OH) 전 까지 안전주입 배관계의 건전성 확보를 위해 2022년 ♠□호기 제*차 계획예방정비 기간 중에 기존 배관계 교체작업을 선제적으로 수행하였다.
- ※ 배관지지대 즉시 교체 및 건전성 평가 없이는 규제기관 설득 및 재가동 승인을 받을 수 없었을 것이다.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-05	관계부서	♣본부 ☑처 ●부
제 목	위험물 수입통관 절차 개선 및 사손발생 방지		

1. 내용

○ ♣본부 ☑처 ●부 AE는 ●부에서 정비외자 수출입통관 업무를 수행하고 있으며, 업무 수행 기간 중 창의적이고 적극적인 업무수행으로 위험물 수입 통관 절차 프로세스 개선 및 시스템 구축하여 신속한 수입통관으로 인한 정비외자 조달 및 위험물 창고 보관료 비용절감에 기여 하였습니다.

○ 위험물 수입통관 절차 개선 배경 및 업무 추진 성과

- (배경) 위험물 수입 과정에서 규제기관의 요건확인 및 면제, 허가 지연으로 타 위험물 보세창고에 장기 보관되는 경우 정비외자 적기조달 불가로 인한 공기 지연 및 창고 보관료 발생, 반입 후 1년 이내 허가·인증 미취득 시 자재 폐기 및 공급사 반송 비용 부담 등 사손이 발생함.
- 위험물 국내 도착 후 자재를 추적관리 할 수 있어 위험물 관련 허가·인증 대응 시간이 부족하며, 관세법 제178조(반입정지 등과 특허의 취소)에 따라 보세구역 외자 반입 후 지속적으로 수입을 하지 않을 경우 특허 보세구역 지정 취소 될 가능성이 있음.
- 수입통관 진행 관련 절차서의 부재로 인하여 관련부서 간 정보전달 및 협업이 되지 않으며 위험물품별 규제기관 및 허가·인증 절차가 상이하여 체계화된 절차로 신속한 수입통관이 필요함.

<최근 3년간 허가·인증 지연 현황>

▪ 반송비용 과다로 인한 폐기(2건) : 밀봉용 컴파운드('21.12)

▪ 해외 공급사 반송(1건)

- 방사선 관리구역 액체 폐기물 분석용 시약('21.02)

▪ 추가 대금지급·인증자료 수취(1건) : 밀봉용 컴파운드('18.10)

폐기비용 등
총 74백만원
사손 발생

- (개선방안 도출) 정비외자 위험물 수입품목 추적관리 시스템 구축(2022. 7.)

- 1) 대 상: SAP 시스템 자재마스터 등록 화학물질 총 15,514 품목
- 2) 추적내용: 위험물 계약체결 후 관련부서 담당자에게 메일 통지로 주기적 점검
- 3) 조치내용: 위험물에 알맞은 인허가 서류를 사전에 구비하여 국내 도착 후 신속한 수입통관을 통해 공기 지연 및 사손발생 방지

우수활동사례 명세(연결지)

- 분산된 위험물 허가 및 인증 규제정보 통합 공유하여 최근 5년간 위험물 입출고 기록 (115건) 등 데이터를 분석하고 품목별 위험도 분류 및 규제정보를 문서, 표준하여 체계화 하였음
- 「위험물 수입통관 내칙」 제정·운영(2022. 10.)
 - 1) 위험물품의 관리 의무, 절차, 기한 등을 규정화 함으로써 규제업무 사각지대 발생 및 업무 해태·누락 등 통관 지연 원인 차단
 - 2) 위험물 관리 프로세스, 규제대상 위험물 판정 절차, 전문가 자문, 컨트롤타워와 수요 부서의 책임과 역할 규정
- (기대효과) 조달 프로세스 개선 및 위험물 수입통관 내칙을 통하여 신속한 수입통관을 유도하고 이로 인한 공기지연 및 사손발생 방지 및 장기체화 방지를 통하여 관할지 세관과의 긴밀한 업무협업 증대, 건전한 보세창고 운영 가능
- 시스템 개선 후 현재까지 위험물 통관 지연으로 인한 폐기·반송·재반입 비용 Zero

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-06	관계부서	♠본부 제●발전소 ▼부
제 목	♠■호기 최종주기 교체노심 최적설계로 신연료 제작비용 절감		

1. 내용

○ ♠본부 제●발전소 ▼부 AF는 ▼부에서 노심 및 핵연료관리 업무를 수행하고 있으며, 원전 안전성을 우선으로 하며 핵연료 경제성을 최대화 할 수 있는 전략적이고 도전적인 업무추진으로 예산절감에 기여하였습니다.

○ 현황 및 문제점

- (현황) ♠■호기는 □□社형 원전의 운영종료 대비 잔여주기 최적 노심주기 운영전략에 따라 노심설계를 진행하였음.

* ♠■호기의 경우 32주기 교체노심설계시 31주기 초반부터 작업이 시작되고, 설계수명 만료일이 고정됨.

- (문제점) 31차 계획예방정비 현안으로 인해 32주기 운전가능한 일수가 유동적으로 변함.

* 신연료 제작 후 운전가능일 단축시 잉여에너지 손실이 발생가능하고, 사용후핵연료 관리기간·비용 증가 등이 예상됨

- 연료집합체는 기동일 기준으로 약 10개월 전부터 제작이 시작되며, 만일 제작 후 미사용시 규격이 상이해 다른 호기에서 사용이 불가함.

* ♠■호기의 경우 연료타입이 *****이고, 타 □□社형 원전은 *****임

- 이에 노심안전성을 우선으로 하며, 핵연료 경제성을 최대화할 수 있는 전략적인 업무추진이 요구되었음.

○ 개선실적

- 32주기 신연료 제작 및 노심설계를 위한 교체노심 설계착수회의 이후 계획예방정비 일정 변경으로 총 4회의 재설계를 수행함

* 총 8다발의 신연료 원전연료 성형가공비 절감

우수활동사례 명세(연결지)

○ 예산절감

- (절감) 신연료 성형가공비 약 18억 원의 예산 절감 달성

* 원전연료는 순차적으로(정광-변환-농축-성형가공) 도입되는데, ♡■호기 32주기 신연료는 농축단계까지 구입이 2021년도 이전까지 완료되었고, 2021년 연료비의 예산집행은 성형가공에 한정함

※ 산출식 : 지급된 ♡■호기 32주기 36다발 성형가공비로 금액 산정

- ♡■호기 신연료 44다발 제작 성형가공비(약 99억원) - 36다발 제작 성형가공비
(약 81억 원) = 18억 원(다발당 2.25억원)

* 성형가공비에 부수적으로 사용후핵연료 부담금(약 3억원/다발)과 사용후핵연료 8다발 운반비용(약 6천만 원/2회) 절감이 가능함

- (효과) 선행 경험을 바탕으로 향후 수명종료 원전에 대한 대비 가능

* 수명종료일과 최종주기 운전종료일을 근접할 수 있게 주기계획 수립

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-07	관계부서	♠본부 제◆발전소 ▲부
제 목	♠□,■호기 하이트를 유량전송기 EQ불일치 사항 해결을 통한 공정지연 방지 및 손실방지		

1. 내용

○ (개요) ♠본부 제◆발전소 ▲부 AG는 유지관리 업무를 수행하고 있으며, ♠□,■호기 주기적안전성평가(이하 PSR) 기간중 ‘유효한 기술기준 위반사항’ 불일치 사항을 발견하고, 이에 적극적인 대처를 통해 해당 불일치사항을 종결시켜 ♠□,■호기 공정지연 방지 및 그에 따른 손실 방지에 기여하였습니다.

○ (배경 및 긴급성) 유량전송기 EQ 불일치 배경 및 긴급성

- (배경) 발전소 초기 설계 당시 방사선량이 낮은 사양으로 설계된 유량전송기가 SDDR을 발행하여 구매사양을 변경(고선량 → 저선량)을 하였고, 이에 따라 구매 설치되었으나, 설계사에서 설치도면 변경을 누락하여, 고선량지역에 설치되어 EQ 요건 불일치 발생함.
- (긴급성) ♠□,■호기 PSR 자료 준비 중 해당 사실을 발견하고, PSR 자료 취합시 이에 대한 NCR 발행하여 불일치사항을 보고하였으며, 해당 불일치 건은 ‘유효한 기술기준 위반’건으로 즉시 조치가 필요한 상황이었음. 또한 타발전소 전파 후 회신 접수 결과 타사업소에서도 동일한 불일치 건이 발견되어 여러호기가 동시 발전정지 후 조치가 필요한 긴급한 상황이었음.

○ (현안의 파급성) ♠□,■호기 및 타사업소 다수호기 발전정지를 방지

- 이에 대해 운전가능성평가 관련 설계사와 협의를 통해 운전가능성 논리를 개발하여, 이에 ♠□,■호기 뿐만 아니라 타사업소(★□,■호기, ♣▽,▼호기 ◎△,▲,▽,▼호기 등)의 발전정지를 예방함.

해당 현안은 긴급을 요하는 NCR 발행건으로써, 해소가 안되는 경우 ♠□,■호기 제*차 OH 후 계통연결에 지장을 주는 현안이었으며, 불일치 사항의 해소를 위한 설계사와 긴밀한 협조 및 조치 수행이 필수적임. 최초에 설계사에서는 해당 설비의 운전가능성을 부정적으로 보기도 하였으나, 해당 직원은 운전가능한 논리를 개발하는데 기여를 하였고, 최종적으로 운전가능성평가가 검토결과 운전이 가능한 사안으로 처리됨. 이를 통해 즉시 발전정지를 피할 수 있었으며, 타사업소에도 전파되어 동일한 대응으로 즉시 정지가 안되도록 하는데 기여함.

우수활동사례 명세(연결지)

- (주기적안전성평가 영향) ♠□,■호기 PSR 심사 진행에 기여
 - 또한, NCR 시정조치 부서의 담당자로서, 다수 부서의 협조하에 차폐체 설치를 통하여 불일치사항에 대한 최종 시정조치를 수행하여 불일치 사항을 최종 해소하였다. 이에 따라 PSR심사의 유효한 기술기준 위반 사항도 해소되어, ♠□,■호기 PSR 심사에도 지장이 없도록 적극적으로 기여함.
- (조치수행) 시정조치 수행 후 EQ요건 현안 해소의 성과
 - 해당 설비는 구매 기술규격서와 다른 환경에 설치되어 EQ요건 중 방사선량 요건을 만족하지 못하는 상황이었다. 설비 설치환경의 방사선량은 약 1,000Gy 정도로 구매사양의 100Gy와 비교할 때 많은 차이가 났으나, 차폐체 설치를 통하여 실제 장비가 노출되는 환경은 100Gy 이하로 크게 선량이 낮아져 EQ 요건을 만족함.
 - 자칫 설비의 단순 요건 불만족으로 처리시 설비의 신뢰성이 문제가 될 수 있는 상황이었으나, 설계 문서간의 불일치 배경으로 발생한 것을 밝혀내어 그러한 우려 없이 조치가 가능하게 하였음.
- (정량적 효과) 불일치 시정조치를 통한 손실 비용 절감
 - ♠□,■호기, ★□,■호기, ◎▽,▼호기, ♣△,▲,▽,▼호기의 대한 즉시 정지 예방으로 약 3,273억원(원자력판매단가 44원/□■社, 10개 호기 발전정지 후 조치 후 재가동 소요기간 최소 1개월 예상)을 절감함.
- (정성적 효과) EQ 안전설비에 대한 신뢰성 유지
 - 사회적으로 EQ 대상 설비의 위변조(■케이블 위변조), 과장금(미승인 설비의 현장설치) 등으로 원자력 발전소 설비에 대한 신뢰를 잃은 상황에서, 또다시 다수호기의 발전정지가 발생하는 경우 발전설비 신뢰도에 대한 무형의 피해가 우려되는 상황이었으나, 해당 불일치 사항을 적극적으로 조치함으로써, 발전설비에 대한 사회적인 우려를 일소시키면서 설비 신뢰도를 유지하는 데 기여하였음.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-08	관계부서	♣본부 ☹처 ☹팀
제 목	♣본부 주요 현안사업(계속운전, SF사업)관련 지역수용성확보 기여		
1. 내용			
○ ♣본부 ☹처 ☹팀 AH는 ▶파트 업무를 담당하고 있으며, ♣본부 주요 현안사업(계속운전, SF사업)에 대한 주민수용성 확보 업무를 수행하면서 홍보강화를 위한 신규업무 발굴, 기존업무 개선 및 우수사례 타사업소 전파 등에 기여하였습니다. ○ 탄소중립과 원자력의 역할 영상공모전 추진 - (배경) ♣본부 주요 현안사업(계속운전)의 성공적인 수용성확보를 위해 ㄱ군내 젊은 MZ(2030)세대 주민들이 직접 참여하고, 그들의 눈높이로 표현한 영상을 공모전을 통해 활용하여 계속운전 및 원자력 필요성에 대한 이해도 제고와 공감대를 확산하고자 하였다. - (참여도) 전국단위의 공모전에 비해 ㄱ군, 특히 2030세대(만 20세~45세)의 특정 세대수가 현격히 적고 탄소중립과 원자력의 역할이라는 일반인들이 다루기에 쉽지않은 주제인 점과 영상제작에 소요되는 시간이 많아 참여도의 저조가 예상되었다. - (참여도 제고 노력) 지역주민과의 소통과 참여도 고취를 위해 공모전 사전설명회를 개최하여 보다 많은 사람들이 공모전을 통해 주제에 대한 이해도를 높였으며, 공모전 홈페이지를 별도 운영하여 이를 통해 소통할 수 있는 소통의 장을 만들었다. 또한, 카페 등 온라인 홍보 뿐 아니라 오프라인 홍보를 강화하기 위해 현수막 게시, 기장일보 신문광고, 버스 정류장 포스터 홍보, 아파트 내 게시판 활용 등 을 통해 ㄱ군내 거주하시는 많은 분들이 참여할 수 있도록 노력하였다. - (추진성과) 공모전 접수일(2022.10.)부터 수상후보작 공개검증 완료일(2023. 1.)까지 약 3개월 간 총 3,698명이 공모전 홈페이지에 방문하는 등 공모전에 대한 높은 관심을 보였으며, 심도 깊은 주제를 어린 학생들도 이해하기 쉽게 전달력을 높인 영상들이 다수 접수되어 계속운전을 위한 대내·외 홍보활동에 활용할 영상 확보 뿐 아니라 ㄱ군 MZ세대와 소통하는 성과를 이루었다. ○ 부지내 건식저장 지역 수용성확보를 위한 직원 홍보요원화 및 역량 강화 - (배경) ♣ 사용후핵연료 건식저장시설 건설 기본계획(안) 이사회 통과 및 새정부 에너지 정책 방향의결 등 ♣본부 부지 내 건식저장시설 추진을 위해 지역주민 수용성확보를			

우수활동사례 추천서(연결지)

위한 직원 홍보요원화 필요성이 높아짐에 따라 직원에 대한 교육 및 역량강화를 위해 여러 방법들을 추진하였다.

- (직원 홍보요원화 노력)

가. 홍보용 책자 제작 및 배부

사용후핵연료 부지내 건식저장 정보집(사필귀정), 부지내 건식저장 설명 및 홍보 리플렛 제작 및 배부를 통해 ♡본부 직원분들의 자매마을 홍보시 배부 및 참조할 수 있는 자료가 되었다.

나. 주기적 부지내 건식저장 Q&A 이메일 전달

고준위 방사성폐기물 및 부지내 건식저장에 대한 직원들의 이해도 제고와 직원 홍보요원화를 위해 사용후핵연료 부지내 건식저장 정보집을 건식저장 Q&A 자료를 별도로 제작하여 주기적으로 Q&A 이메일 및 소식지 등을 송부하였다.

다. 부지내 건식저장 자료게시판 신설 및 운영

♡본부 홈페이지내 부지내 건식저장 자료게시판 신설 및 운영을 통해 부지내 건식저장 자료에 대한 접근성을 높였다.

라. 스포츠테이핑 교육 시행

♡본부 직원 분들이 부지내 건식저장, 계속운전 등 지역 수용성확보를 위한 지역사회 봉사활동 및 소통강화를 위해 스포츠테이핑 전문 교수를 통한 실습위주의 교육과 자격증 취득 함으로써, 외부 활동시에 적극 활용할 수 있도록 교육을 시행하였다.

- (타 사업소 전파) 주기적으로 부지내 건식저장 Q&A 이메일 전사 전파

본사 ◇처에서 사용후핵연료 부지내 건식저장 정보집(사필귀정)을 활용한 부지내 건식저장 Q&A 이메일 자료를 ♡, ● 사업소 등 부지내 건식저장 사업 추진을 위한 직원 이해도 제고에 필요하다 판단되어 제작한 부지내 건식저장 Q&A 자료를 전파하여 ♡ 사업소, ● 사업소 부지내 건식저장의 지역수용성 확보에 기여할 예정이다.

○ ♡본부 계속운전 및 SF 부지내 건식저장 추진 관련 미디어 트레이닝 시행

- (배경) ♡본부 현안사항(계속운전 및 SF 부지내 건식저장) 추진 관련 ♡ 사업소장 및 주요 간부인사 대상 언론 대응 및 홍보역량 강화 필요성 대두

우수활동사례 추천서(연결지)

- (업무개선) : 상시 미디어트레이닝을 통한 효과적 언론대응
스피치 전문강사 등을 섭외하여 효과적인 미디어 커뮤니케이션 교육, 카메라 테스트를 통한 스피치 피드백을 받을 수 있도록 시행하였고, 일회성에 그치지 않고, 상시 운영을 통해 언제든지 필요시 미디어 트레이닝을 시행할 수 있도록 계획을 수립하여 언론 인터뷰, 기자 질의·응답 등 상황별 효과적인 대응에 맞춰 미디어 트레이닝을 시행할 수 있도록 구축하였다.
- ♡■호기 계속운전 관련 RER 초안 공청회
 - (배경) ♡■호기 계속운전 관련 방사선환경영향평가서(초안)에 대한 주민공청회의 원활한 진행을 위해 기록관리, 안전사고 등을 대비하기 위한 영상촬영과 원안법 제103조(의견수렴) 관련 의견수렴 대상지역의 의견이 방해받지 않기 위해 별도의 방청장 운영을 하여 실시간 공청장 내용을 영상 송출 지원 필요
 - (업무개선)
 - 가. (기존) 촬영장비로 촬영을 캡처보드(저장용)과 스위치 등을 활용하였으며 +++ 라이브를 통해 방청장에 송출하였으나, 촬영 저장과 송출이 동시에 스위치를 통해 실시간으로 전달 과정에서 간섭발생, 버퍼링 및 화질 저하 등으로 방청객 들의 불편사항 발생
 - 나. (개선) 속도가 느린 +++ 라이브 대신 유선으로 송출을 수행하고, 송출과 영상저장을 분리하여 간섭사항등을 제거함으로써, 격한 마찰 및 안전사고 등을 대비한 고화질 영상저장과 방청장의 영상과 음성을 실시간 고화질로 전달 받을 수 있도록 개선함
 - '22. 12. 26. : ■원 내 별도 설치된 송출장비 추가 활용
 - '22. 12. 28. : ㄹ항 컨벤션센터내 추가 유선 랜선 설치 등
 - (결과) 원활한 방청장 운영과 영상촬영으로 ♡■호기 계속운전 관련 방사선환경영향평가서(초안)에 대한 주민공청회가 원활하게 진행 완료됨

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-09	관계부서	♣본부 ▲부
제 목	♣●발전소 화재수신반 제어카드 인수검사 시 공급사 납품품목 오류 확인 및 신속조치로 발전소 안전운전에 기여		

1. 내용

○ ♣본부 ▲부 AI는 구매기술 업무를 수행하고 있으며, ♣●발 경상예방정비용 내자 구매(화재수신반 제어카드 등 7품목) 인수검사 시 공급사에서 납품한 제어카드가 동일품이 아닌 동등품으로 한수원(주) 승인 없이 납품되었음을 확인하고, 공급사에 문제 제기 및 적극적 기술검토를 통해 공급사의 오류를 입증하여 원제품으로 재납품토록 하는 등 발전소 구매기술 현안 신속대응 및 자재마스터의 신뢰도 제고를 통해 발전소 설비의 안정적 공급 및 운영에 크게 기여하였습니다.

○ 배경 및 추진내용

- (배경) 문서번호 ♣(*)-***('22.*.*)“♣△,▲호기 자동화재탐지설비 개선 계획(안)”의 이행을 위해 관련 품목 구매(계약번호 K220676010) 건에 대한 인수검사 시 납품한 제어카드의 모델번호가 구매규격(P.O Text)과 상이함을 확인하고 공급사에 문제를 제기하였으나, 공급사에서는 화재 수신반의 원공급사로서 동등 성능의 대체품을 납품했고, 현장 설비에 호환이 가능하여 사용에 문제가 없다는 의견을 제시하였으나, 이에 만족하지 않고 대체품에 대한 적합성을 적극적으로 재확인함.
- (추진내용) 대체품에 대한 기술검토(필수특성 등) 및 현장 확인 결과 ♣●발전소 화재수신반 내부 공간의 제약, 사이즈 차이 등으로 인해 대체 제어카드의 사용이 불가능함을 확인하고, 공급사에 이의를 제기한 결과 납품한 제어카드가 동등품의 대체품이긴 하지만 ♣●발전소 화재수신반에는 맞지 않음을 인정하였고, 공급사는 생산공장 재확인을 통해 원 품목과 동일 재고(신품)를 확인하여 해당 품질서류(QVD) 및 제어카드를 재납품함.

우수활동사례 명세(연결지)

○ 추진성과(유·무형 효과)

- 공급사는 ♡●발전소 화재수신반 원공급사로서 수신반 제어카드를 동등 성능 이상의 대체품을 제시하였으나, 대체품에 대한 적극적인 기술검토로 현장 설비에 적용 불가능을 밝혀냄으로써, 한수원(주) 위상을 제고하였고, ♡●발전소 화재수신반 긴급정비 시 사용불능을 사전에 예방함으로서 잠재적 발전소 리스크를 해소하여 발전소 안전운전에 크게 기여함.

참고사항	상품권 지급
-------------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-10	관계부서	♠본부 ▲부
제 목	♠●발 다양성보호계통 설계변경 OH자재 적기조달 및 예산절감		

1. 내용

○ ♠본부 ▲부 AJ는 구매기술규격서 작성, 구매요청서(PR) 발행 업무를 수행하고 있으며, ♠ □,■호기 제*차 계획예방정비(2022. 09. 08. ~ 2022. 12. 18.) 기간에 수행된 운영허가 변경사항인 다양성 보호계통(DPS) 설계변경과 관련하여 소요자재의 적기 구매에 필요한 기술규격서 작성시 창의적이고 적극적으로 업무를 수행함으로써 OH 재가동 연계사항(설비보강관련 규제기관 약속사항)을 적기 이행하고 예산을 절감하는 데 기여하였습니다.

○ 업무추진 배경 및 성과

- (배경) ♠ □,■호기 다양성보호계통 설비보강을 위한 전송기설치 관련하여 소요자재 목록 중 #10 Uni Channel이 안전등급 2등급, KEPIC MNF 자재인 *****으로 설계변경서가 작성되었으나, 재질코드가 폐기된 상태로 해당 재질로 구매가 어려워 재질변경 및 그에 따른 대체 재질의 적합성과 구조건전성 검토가 요구되었음.
- (문제점) 해당 재질변경 및 그에 따른 재료 적합성과 구조건전성 검토역무를 긴급지원 기술용역(☒社)을 통해 진행 시 “착수 후 4주의 역무기간 및 27,392,670 원의 용역비”가 소요되어 발전소 자재구매 일정 지연 및 이에 따른 OH 기간 중 설계변경 작업의 수행 불가로 인한 운영변경 허가 취득에 큰 지장을 초래할 가능성이 높았음.
- (업무개선 내용) 촉박한 일정과 예산문제를 해결하기 위해 사내 가용자원을 물색한 결과, 기술정보시스템(ㄱ) 사내 기술지원 프로그램을 활용하여 □원 설계검증 그룹의 지원하에 전송기 정착부 Strut Channel의 변경 재질 검토 및 구조해석을 긴급히 지원받아 성공적으로 구매업무를 적기 추진함.
- (정량적 효과) 사외 기술지원 용역 소요기간(4주) 대비 ㄱ 기술지원은 1주(2017. 2.17. ~ 2. 23.) 만에 신속히 완료되었으며, 이를 통해 이후 소요자재가 공사 착수일 수일 직전에 납품 완료되게 함으로써 설계변경 공사 지연으로 인한 문제발생의 방지 및 사내 전문인력의 최적 활용으로 약 1,960만 원 대체절감 효과를 달성함.

우수활동사례 명세(연결지)

- (정성적 효과) OH시 수행할 설계변경 자재의 적기 조달로 OH 일정의 조정(지연착수 또는 지연 재가동) 없이 성공적으로 수행할 수 있어 인허가 요건을 충족할 수 있었으며, 이러한 적극적 업무로 ▲부에 대한 수요부서의 신뢰를 제고하는 기회가 되었음.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-11	관계부서	♣본부 Ⓢ처 ♣부
제 목	♣본부 등급Ⅲ 방호시설물(해안울타리) 개선으로 예산절감 및 유지관리 편의성 제고		
1. 내용			
○ ♣본부 Ⓢ처 ♣부 AK는 ♣부에서 건축시설물 신증설 및 유지관리 업무를 수행하고 있으며, ♣본부 등급Ⅲ 해안울타리 복구공사(2023. 1. 16. ~ 2023. 4. 16.)를 위하여 물리적 방호시설물 담당자로서 창의적이고 적극적인 업무수행으로 해안울타리 형태를 변경하여 설치할 수 있도록 물리적방호 주관부서(圖부)에 요청하여 규제기관(KINAC)의 승인을 득하고 현장에 적용할 수 있도록 함으로써 예산절감 및 유지관리를 용이하게 하는데 기여하였습니다. ○ 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 제11호 태풍 힌남노(2022. 9. 6.) 및 과거 대형 태풍 발생 시마다 해안지역 월파로 인하여 등급Ⅲ 방호시설물(해안울타리)가 전도 또는 파손 등의 피해가 반복됨에 따라 개선 필요성이 요구되었으나, 방호시설물의 형태 변경은 규제기관(NSSC & KINAC)의 사전 승인을 득한 후 적용하여야 하는 절차상의 어려움이 있었음. - (개선 방안) 울타리 설치의 주요 목적(침입방지, 지연, 접근통제)에 상응하는 유사한 장애물(철골, 와이어, 철조망, 가시철선)을 설치함으로써 방호기능 유지가 가능하고, 태풍 피해 발생 시마다 전도되는 기존 Y형 울타리로 원상 복구 시의 소요기간(약 3개월)을 대폭 단축(약 2주) 시킬 수 있어 방호 공백을 최소화 할 수 있도록 방호시설물 형태 개선 - (진행 경과) 규제기관(NSSC & KINAC) 협의(2022. 9. 28.) 결과 해안방파제 구간 전체 1,670m 중 일부 구간 632m만 우선 시범 적용 후 추후 확대 적용 여부 결정하기로 함. - (개선 효과) 약 0.8억원 절감[항후 복구비(1회당)를 고려할 경우 약 2.23억원 지속 절감 가능] 주) 과거 피해를 초래했던 유사한 규모의 태풍(콩레이, 마이삭, 힌남노 등) 도래 시 장애물 Type의 개선된 울타리 피해는 철골조를 제외한 윤형철조망 및 가시철선만 손실될 것으로 예상하여 산정한 금액임.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-12	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♣■호기 증기발생기 B 이물질 제거 관련 고착전열관 인출 최적공정 수립 및 예산절감		

1. 내용

- ♣본부 제●발전소 ㉠부 AL은 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ♣■호기 제*차 계획 예방정비(2022. 2. 17. ~ 2022. 6. 30.) 기간 중 증기발생기 B 고착 전열관 인출 업무를 수행하면서 긴급한 현안을 해결하고자 적극적인 자세로 업무에 임하였으며, 최적의 공정을 수립함으로써 적기에 현안을 해결하고 예산절감에 기여하였습니다.

- ♣■호기 증기발생기 고착 전열관 인출 업무 추진 성과

- (배경) 2022년 4월 증기발생기 전열관 인출 중 고착 발생. 전열관 와전류탐상검사 중 이물질 신호가 발견됨에 따라 해당 이물질 제거를 위해 절단된 전열관 인출 도중 관관 사이의 슬러지 축적에 의한 과부하가 원인으로 파악됨.
- (개선방안으로 인한 유·무형효과) 1차로 제작한 장비의 인출 효과가 미미하여 작업 공정의 장기화와 작업자의 과다 피로가 예상되는 바, 유압램 타입의 장비를 특수 제작하여 태핑 장비로 전열관 내부 태핑 후 항타 등의 방법을 병행하여 인출 함으로써 기존에 계획된 완료일로부터 약 15일을 단축하였으며 예산을 약 30억 원 절감하였음.

구분	[예정 공기]	[단축 공기]	개선	효과
공정	2022.4.21 ~ 2022.5.31. 41일	2022.4.21 ~ 2022.5.16. 16일	15일 단축	피폭저감, 소요 MD 감소
MD	3,908	2,024	1,884MD 감소	직접인건비, 제경비 감액



직접인건비, 제경비, 직접경비 등 **총 30억원 절감**

- (배경) 이물질 제거를 위하여 인출한 총 3개의 전열관 중 1개의 전열관을 인출 완료한 후 나머지 2개의 전열관 또한 인출하는 것이 초기 계획이었으나, 고착된 전열관과 최인접한 부위로 관관상부 이물질 축정량이 유사하므로 동일 사례(고착) 발생이 예상되어 작업 장기화가 우려됨.
- (개선방안으로 인한 유·무형효과) 동일 사례 및 WestingHouse社의 의견 등을 종합 분석하여 해당 전열관 2개소는 모두 인출하지 않고 일부 인출 후 관막을 하는 방식을 선택하여 무기한 연장될 수 있었던 작업 공정을 최소화 하였으며, 이를 통하여 추가적인 엔지니어링 인건비가 발생하지 않음.

우수활동사례 명세(연결지)

- (안전성 검토) 변경된 관막음 계획에 대한 안전성 확보를 위하여 WestingHouse社의 처리방안 검토를 요청하였으며 현장감독 및 실시간 원격 모니터링을 통하여 작업 안전성을 확보하였음
- (업무개선으로 인한 절감비용) 긴급복구용역 직접인건비, 제경비, 직접경비 예산절감

① 제의 금액	65억						
② 최종 금액	35억	① - ②		약 30억원 절감			

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-13	관 계부서	☞본부 제●발전소 ◆부
제 목	☞■호기 GIB 개선 · 지상 조립을 통한 최적공정 수립		
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 ◆부 AM은 정비감독 업무를 담당하고 있으며, ☞■호기 제*차 계획예방정비(2022. 2. 27. ~ 2022. 4. 12.) 기간 중 주변압기의 가공선로를 가스절연모선(이하 GIB) 타입으로 변경하는 설비개선 및 정비 업무를 담당하며 적극적인 업무수행으로 최적의 공정을 수립하고 자연재해 대비에 기여하였습니다. ○ GIB 설비개선 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2020년 9월 태풍(마이삭) 영향으로 ☞△,▲호기 원자로정지 및 LOV 발생. 염해 축적으로 주변압기 계기용변성기(PT/CT) 및 기동변압기측 피뢰기 등에 발생한 섬락이 주요 원인으로 파악됨. - (설비개선으로 인한 유·무형효과) 외부환경에 노출되어 있어 태풍 및 기상악화 시 발전 정지 위험 가능성이 있는 ☞■호기 주변압기 가공선로를 GIB 타입으로 개선하여 발전 손실액 발생 가능성 ‘제로화’ 및 소내외 전력계통 설비신뢰도 제고에 기여함. ○ 사전 지상조립을 통한 최적공기 수립 - (배경) 해당 OH 기간 및 공사 기간 중 우천이 많이 예상됨. 부품마다 조립을 하면서 공사를 진행하게 될 경우 공정지연 발생 - (개선방안 도출) 사전 지상조립을 통해 조립 일정 단축 및 우천 시 공정지연요소 차단			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-14	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♣●발 금속방사성폐기물 자체처분용역 계약방식 변경으로 예산절감 등		
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 AN은 자체처분 등의 업무를 수행하고 있으며, ♣●발 금속방사성폐기물(47톤) 자체처분 용역(2021. 12. 20. ~ 2022. 12. 19.)을 발주하면서 적극적인 업무수행으로 최적의 계약방식을 도입하여 예산절감에 기여하였습니다. ○ 계약방식 변경 추진 성과 - (배경) 2021년 이전 금속(철재류)방사성폐기물 자체처분 용역은 엔지니어링 기술용역으로 PQ 심사를 통한 최저가 낙찰 계약 방식으로 용역을 추진하였음. ○ 계약방식 변경 - (배경) 2021년 ♣●발전소 금속방사성폐기물 자체처분 용역을 계획하면서 PQ 심사를 통한 최저가 낙찰 계약 방식이 아닌 용역제안서 평가 후 협상에 의한 계약 방식으로 용역 발주함으로써 약 1억 5천 만원의 예산을 절감하였음. - 예정가격 : 974,723,327원(VAT포함) - 적격심사 최저가 낙찰 계약 : 833,339,708원(최저가 낙찰율 : 85.495%) - 협상에 의한 계약 : 682,306,000원(낙찰율 : 70%) - 예산 절감액 : 151,033,708원(VAT포함) ○ 규제기관과 사전 규제검토를 통한 자체처분 수행 - 자체처분이 까다로운 폐기물의 원활한 자체처분을 위해 사전 규제검토 요청으로 규제기관(원안위 및 KINS)과의 2차에 걸쳐 현장실사 및 협의를 진행하여 자체처분 수행(자체처분 승인 및 처분 완료) ○ 금속방사성폐기물 자체처분으로 방사성폐기물 드럼 처분비용 절감 - 47톤 방사성폐기물 드럼 처분시 비용 : 1,986 백만 (용역 금액 : 682백만원, 절감금액 : 1,303백만원)			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-15	관 계 부 서	♣본부 ☎처 ++실 ♣ 부
제 목	산불대비 산악소화전의 살수포 설치 및 개선으로 산불 초동대응 최적화 및 안전 사고 예방		
1. 내용			
○ ♣본부 ☎처 ♣ 부 AO는 ♣본부 사옥 및 사택 소방시설 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 2022.3 ~ 2022.12 기간 중 울진산불 발생 시 대두된 산악소화전의 문제점을 분석하고 ♣본부 현황 및 문제점을 해결하고자 창의적이고 적극적인 업무수행으로 살수포 및 엔진펌프를 신설하여 적기에 산불 초동대응 최적화 및 안전사고 최소화에 기여하였습니다. ○ ♣본부 산악소화전 개선 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 3월 울진산불 영향으로 ♣□~▽호기 7일간 원자로 출력감발(50%유지) 발생하였고, 당시 산불 발생 시 외부전원 상실 및 다량의 연기로 산악소화전을 이용한 계획된 초동대응 실패 및 용수공급펌프의 예비동력 부재로 산악소화전 기능상실에 대비 - (성과) 산악소화전 개선 및 초동대응 최적화/예비동력 확보 ○ (설비개선으로 인한 유·무형효과) - 유형효과 : 출력감발 일수 감소에 따른 손실액 절감 [울진산불 발생 시 ♣본부 1~▽호기 7일간 출력감발(50%유지)] (① 49.7억 x ② 0.5) x ③ 1 ≒ 24.8 억 , - ④ 1.5억 = 23.3 억 ※ ① : '23.1월 최근 1개월 ♣본부 5개호기 100% 운전일 발전판매량 평균값(1일) ② : 50% 출력감발 , ③ : 출력감발 일수(1일 단축산정) , ④ : 실시제안 총 공사비 - 무형효과 ① 초동대응 최적화 : 최적예산과 최단기간으로 산불 초기진압 및 신속한 화재저지선 확보 기능 구현 ② 안전사고 최소화 : 안전장비를 갖춘 자체소방대만으로 최적의 초동대응 가능으로 안전사고 최소화 가능			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-16	관계부서	♣본부 제●발전소 ▼부
제 목	♣●발전소 운전경험 프로세스 개선으로 발전소 주요 현안발생 예방 및 전사 최고성과지표 달성		

1. 내용

- ♣본부 제●발전소 ▼부 AP는 발전소 운전경험 업무를 수행하고 있으며, 2022년 운전경험분야 발전소 성과지표를 전사 최고점으로 달성하여, 발전소 성능개선에 크게 기여하였습니다.
- 문제점 및 개선결과
 - (문제점) ♣■호기 설계수명 만료에 따른 정부정책에 따라 영구정지가 우려되어, 발전소 직원들의 사기저하 및 업무관리 미흡으로 21년도 운전경험 관련 발전소 성과지표가 전사 최하위(12위)를 기록함. 따라서, 발전소 성과지표 개선을 위해 중점 자체진단(PMSA) 수행, 업무프로세스 개선 등 발전소 업무체계의 전면적인 개선 필요성 확인
 - (개선결과) 중점자체진단 수행, 운전경험 자체 프로세스 개선 수행
- 22년 운전경험 프로세스 활성화 및 운영능력 증대 성과
 - ① (실적A) ♣●발전소는 1개호기 운영발전소로 WANO제공실적을 2배로 인정받음. 따라서, 최종실적은 28(건)으로 집계됨에 따라 전사에서 작성건수 1위 달성
 - 내부평가 만점기준 200% 목표 달성
 - ② (실적B) ♣●발전소는 1개 호기 운영발전소 및 소수노형으로 실질활용적용 증가를 위해 발전소 자체적인 노력이 필요했고, 그 결과 내부평가 만점기준 160% 목표 달성으로 단일노형 운영에 따른 내부평가 실적감소에 적극적으로 대응
 - ③ (실적C) ♣●발전소는 1개호기 운영발전소로 운전경험 전과실적을 2배로 인정받음. 최종실적은 39(건)으로 집계됨에 따라 전사에서 작성건수는 1위 달성
 - 발전소 성과관리지표(KHNP-IPi) 만점기준 181% 목표 달성
 - ④ (실적D) ♣●발전소는 운전경험 학습퀴즈 도입초기에는 50~60%응시율을 유지하다가 하반기부터 꾸준히 학습퀴즈 응시율이 증가하여 11월 1회 이후 현재까지 9회 연속 전사 1위 유지 중

우수활동사례 명세(연결지)

○ 2023년 운전경험 프로세스 관리현황

① (운전경험 학습퀴즈 응시율 관리)

매주 ♠●발전소 운영분야 성과지표(KHNP-IPi)를 전 부서에 공지하여 전 직원의 관심을 유도함. 매주 금요일 응시율이 미진한 부서에 대해서는 독려메일을 보내어, 모든 직원이 참여할 수 있도록 관리하여, 부서별 타발전소 운전경험 사례 재검토 및 적용을 할 수 있도록 하고, 결과적으로 불필요한 규제기관 보고대상이 발생하지 않도록 예방

* 22년 11월 1회차 시험 이후 9주 연속 전사 1위 달성 중

② (운전경험보고서 작성현황 관리)

- (작성추천방법) ①E&IR, ②종합상황실 브리핑대상, ③아침회의 지시, ④CAP운영회의, ⑤자체선정
- (관리성과) 운전경험보고서 작성 및 운영개선을 적기에 수행하여, 향후 동일사례(보고 대상사건, 출력감소사례 등)가 재발하지 않도록 관리하였고, 23년 현재 발전소 성과지표달성을 위해 지속적으로 관리 중

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-17	관계부서	♣본부 제●발전소 ●부
제 목	저비용 취수원 공급량 확대로 발전용수(Raw water) 구매비용 절감		
1. 내용			
○ ♣본부 제●발전소 ●부 AQ는 본부 용수관리 업무를 담당하고 있으며, 2022년 본부 용수관리 업무(2022. 03. 01. ~ 2022. 12. 31.) 기간 중 2022년도 조직별 이행과제를 담당하며 책임감있고 적극적인 업무수행으로 저비용 취수원 공급량 확대로 발전용수 구매비용을 절감하여 예산절감에 기여하였습니다. ○ 저비용 취수원 공급량 증대로 발전용수 구매비용 절감 - (배경) 재무환경 악화에 따른 재무개선 비상대응 자율이행 과제로 발전용수의 취수원별 생산단가를 분석하고 이에 저비용 취수원의 공급량을 확대하여 발전용수의 구매비용을 절감하고자 함. - (절감 방안 도출) 발전용수별 생산단가 분석 결과 주 취수원인 울산공업용수는 468원/톤이고 비상 취수원인 장안천은 85원/톤으로 확인되어 이에 톤당 단가가 저렴한 장안천의 취수량을 증대하여 본부 발전용수 구매비용을 절감하는 방안을 도출함. - (유관기관 협의) 기존 장안천의 지하수 취수 허가량(200톤/일)을 상향 변경하기 위해 지하수 환경영향평가를 실시하고 현장 설비 개선을 통해 장안천의 취수 허가량을 확대(취수제한 200톤/일 -> 700톤/일)하여 관련기관인 ㄱ군청의 허가서를 득하여 저비용 취수원의 취수량 증대를 준비함. - (추진 성과) 장안천의 취수시설인 반룡양수장의 운영방식을 주 1회에서 주 3회 운전으로 개선하여 확대 운영하고 갈수기 취수 불가 시 풍수기 추가 취수로 현안에 적극 대응하였으며 이에 장안천의 취수량은 2020년 연간 16,606톤에서 2021년 점진적으로 증가하여 2022년 연간 88,998톤까지 취수량을 증대하였음. - (업무개선으로 인한 절감비용) 2020년 대비 2022년 장안천의 증가된 취수량인 72,392톤을 기준으로 주 취수원인 울산공업용수와 비상취수원 장안천의 요금단가 차이(383원/톤)를 적용하면 연간 발전용수 구매비용을 산출시 약 2,773만원 예산을 절감하는 성과를 달성하였음.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-18	관계부서	♠본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	♠◆발전소 핵심구역 재설정 추진 및 물리적방호체계 개선으로 전사 핵심구역 재설정 선도		

1. 내용

○ (개요) ♠본부 제◆발전소 ㉠부 AR은 물리적방호, 청소용역관리, 회계업무 등 업무에 투철한 책임감을 갖고 적극적인 자세로 충실히 수행하고 있으며, 특히 ♠◆발전소 핵심구역 재설정 추진을 규제기관과 긴밀한 협조로 수행하여 발전소 물리적방호체계 개선을 통해 발전소 물리적방호 및 보안 체계 강화에 크게 기여하였고, 전사 핵심구역 재설정을 선도하여 타발전소 물리적방호 업무 추진 시 방향 제시 및 모범이 되어 전사 핵심구역 재설정 업무 효율을 크게 제고하였습니다.

○ 핵심구역 재설정 추진 배경 및 중요성

- (배경) ‘가동원전 핵심구역 재설정 추진계획’ CEO 보고 및 규제기관 제출(2015. 11월) ♠제◆발전소 물리적방호 핵심구역 재설정(안) 검토결과 알림(원자력통제과-650, 2018. 5월) ♠본부 제◆발전소 물리적방호규정 등 규정 변경 승인(원자력통제과-1462, 2019. 11월) 원전 핵심구역 확대 추진 현황 및 후속조치 계획 제출 요청(원자력안보팀-281, 2022. 4월) 등
- (중요성) 가동원전 핵심구역 재설정은 ‘15년도 이후 규제기관(원안위 및 KINAC)의 물리적방호 분야에서 최대 관심사항으로서 지속적으로 추진되고 있으며, 향후 규제기관의 발전소 재가동 승인 시 결정적 확인 사항으로 포함될 것으로 여겨짐에 따라 적기에 추진하여야 할 사항임.

○ (정기검사 지적 Zero) ♠◆발전소 물리적방호 정기검사(‘21.4) 성공적 수검 및 지적 Zero

- 물리적방호 정기검사 전 핵심구역 출입기록 확인, 출입절차 및 유의사항 전직원 공지 등 철저한 사전 준비 및 규제기관 대응함에 따라 2주간 시행한 물리적방호 정기검사를 성공적으로 수검하였으며 대내외 발전소 신뢰도 제고에 기여하였음

○ (업무개선) 핵심구역 재설정 추진 모범이 되어 전사 핵심구역 재설정 업무 효율 제고

- ♠본부 제◆발전소는 ▣본부 제●발전소와 더불어 핵심구역 재설정 시범 추진 발전소로서 현재 타 발전소 핵심구역 추진 시 ♠◆발전소가 추진했던 사항들을 벤치마킹하여 추진 중에 있으며, 규제기관 질의 발생 시 적극 대응하였음.

우수활동사례 명세(연결지)

○ (개선으로 인한 효과)

- 핵심구역 재설정이 적기에 추진되지 않을 경우 향후 ♠본부 제◆발전소 뿐만 아니라 한수원 전 발전소 재가동 승인 시 문제의 소지될 가능성이 높은 사항으로 이에 따라 ♠□,■호기 8차 O/H 전까지 적기에 추진할 예정임.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-19	관계부서	♣본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	자체처분 대상 방사성폐기물 다양성 확보 및 관리방법 개선을 통한 방사성폐기물 처리비용 감소		
1. 내용			
○ ♣본부 제◆발전소 AS은 방사능계측실 운영 및 방사성폐기물 자체처분을 담당하고 있으며, 특히 2021년부터 방사성 폐윤활유, 폐수지를 규제기관으로부터 방사성폐기물이 아닌 일반 폐기물로 규제해제 허가 받는 역할을 수행하여 방사성폐기물 처리비용 감소에 기여하였습니다. ○ (과정) 상기 직원은 2021년 5월부터 본 업무를 담당하면서 해당 자차처분 업무를 수행함에 있어 ① 현재 진행되고 있는 자체처분 업무에 대해서 관심을 가지며 기술지원, 작업방식, 처분물질의 다양성 등 효율적인 자체처분을 위해 다방면에 걸쳐 검토할 필요가 있음을 인지함 ② 규제기관 공식 질의에 □원의 ▽의 기술지원 프로그램을 활용, 본사, □원과의 연계를 통해 설득력이 있고 증빙할 정보를 충분히 보완하여 보고서 작성 및 협의 완료 ③ 적극적인 타발전소 벤치마킹과 활용가능한 회사 프로그램을 통해 기존 RCP 윤활유 교체작업 방식을 내부 교체방식에서 외부주입 교체방식으로 전환 하고 자체처분 대상 폐기물 오염방법을 위한 관리방법 개선을 시행하여 정기적으로 생성되던 방사성 폐드럼 생성 방지, Working Time 및 Man Power를 감소시키는 성과를 거둠 ④ 기존 자체처분 대상 물질(폐유, 폐수지) 이외 방사성폐기물 저장 노력으로 유리류, 철재류 등 처분대상 물질의 다양성을 확보하여 드럼 발생량 최소화 및 처분비용 절감 극대화가 예상됨. ○ 결과적으로, 자체처분 대상 물질 다양성 확보 및 적기처분을 통해 ① 2022 ~ 2023년 드럼 처분 예상 비용*(약 40억원 이상)을 절감하였으며 ② 자체처분 작업방식 개선, 사내 기술 활용을 통한 규제기관과의 협의를 통해 업무의 효율성을 크게 증진시키는데 기여하였음.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-20	관계부서	♣본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	계획예방정비기간 중 원자로건물 공기감시기(RE-039) 경보 설정치 변경운영을 통한 OH 공정지연 방지 및 예산절감		
1. 내용			
○ ♣본부 제◆발전소 ㉠부 AT는 소내방사선감시계통(RMS) 운영 업무를 담당하고 있으며, 특히 운전모드 5,6에서 원자로건물 공기감시기(이하 RE-039) 경보 설정치 변경운영을 위해 설정치 변경 검토 및 경미한사항 변경신고를 통해 개선하였고, 이를 적용하여 2021년 4월부터 ♠□호기 제*차 계획예방정비기간 및 ♠□,■호기 제*차 계획예방정비까지 방사선감시기의 불필요한 경보 발생으로 인한 작업중단 및 계획예방정비 공정 지연을 방지하여 OH 예산절감과 발전소 안전운전에 기여하였습니다. ○ 원자로건물 공기감시기(RE-039) 경보 설정치 변경운영 배경 및 개선효과 - (배경) 방사선감시기 RE-039는 운전모드 5,6에서 운영이 요구되는 설비가 아님에도 원자로건물 내 작업종사자 보호 및 방사선방호 목적으로 모든 운전모드에서 동일한 경보 설정값으로 운영되고 있었음. - (문제점) 계획예방정비기간 중 원자로건물 내 작업에 따른 RE-039 고경보 발생 시 작업 중단 및 규제기관 설명 후 작업을 재개하는 사례가 불필요하게 발생하여 이로 인한 정비효율 저하 및 OH 공정 지연을 초래하였음. - (개선방안) 운전모드 5,6에서 RE-039 경보 설정치 변경운영 - (개선효과) RE-039 경보 설정치를 운전모드에 따라 합리적으로 운영하여 불필요한 경보 발생을 방지하고 이로 인한 계획예방정비 공정 지연을 예방하여 정비효율 향상 및 OH 예산절감에 기여함 - (업무개선으로 인한 절감비용) 원자로건물 내 작업에 따른 방사선감시기 고경보 발생 시 약 6시간의 공정이 지연되며, RE-039 경보 설정치 변경운영을 통한 불필요한 경보 발생을 방지하면 회당 약 3억원(원자력 판매단가 50원/□□社 기준)을 절감 붙임 : 증빙자료 포함. 끝.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-21	관계부서	♣본부 제●발전소 □부
제 목	♣△,▲호기 EQ 후속조치 옥외 공조기기 구조물 공사 업무처리 모범사례		
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 □부 AU는 구조물 수명관리 업무를 담당하고 있으며, ♣△,▲호기 제*차 OH 기간 중 주증기실 공조기기 개선을 위한 옥외 공조기기 구조물 공사를 담당 하였으며, 현장 간섭사항 사항에 대한 적극적인 업무처리로 OH 기간 중 정비효율 향상에 기여하였습니다. ○ 설계변경 개요 - 기존 주증기실내 냉각기가 없이 팬만 설치되어 있어, 성능 향상을 위해 옥외 구조물을 신설하고, 공조기기(AHU, ACCU)를 신규 설치하여 PSR EQ 기준 달성 ○ 문제점 - (부지협소) 해당 부지는 보조건물(북측), 터빈건물 지하부(서측), 열교환기건물 지하부(남측)와 접하고 있고 장비 진입공간이 협소하여 굴착 작업이 난이하였고, 인접 지하구조물 상단부는 장비 하중 검토 결과 작업공간으로의 활용이 제한됨. - (지하매설물) 보조건물에서 복수기 저장탱크로 연결되는 매설배관과 방식설비가 위치함. ○ 개선사항 - (공법변경) 토공사 수행을 위한 장비조합 변경(톤마대, 카고 크레인)으로 인접 구조물 영향 최소화 및 발전소 안전 운영에 기여하였고, - (설계변경) 굴착 중 확인된 배관 위치에 따라 기초 설계변경, 구조 안전성 검토를 신속히 완료(소요기간 약 7일)하여 OH 공정 적기 준수에 기여함.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-22	관 계부서	☞본부 제●발전소 □부
제 목	☞■호기 GIB 기초신설 공사 공법변경을 통한 공기단축 및 비용절감 달성		
1. 내용			
○ ☞본부 제●발전소 □부 AV는 안전성관련 내진검증 및 구조물 수명관리업무를 수행하고 있으며, ☞■호기 제*차 계획예방정비(2022. 2. 17. ~ 2022. 6. 30.) 기간 중에는 GIB (가스절연모선) 기초 설치공사 업무를 담당하며 창의적이고 적극적인 업무수행으로 최적의 공정을 수립하여 예산절감에 기여하였습니다. ○ GIB 설비개선 업무추진 - (배경) 노출된 PT, CT, 피뢰기 및 가공선로 일부를 외부환경으로부터 보호하기 위해 가스절연모선(GIB) 타입으로 변경하여 345kV 계열 고장요인 제거 - (개선효과) 자연재해 등 외부요인으로부터 설비를 보호하여 발전소 안전운전에 기여 - (공사내용) GIB 기초 콘크리트 18개소 설치 ○ 창의적인 공법 선정 : 프리캐스트 콘크리트 적용을 통한 공기단축 - (현황) 기초 설치구간 굴착 시 매립된 주요 설비 손상 가능성 및 굴착 부위가 주변압기 송전선로 인근에 있어 발전소 가동정지 및 휴전 이후 착수 가능 - (개선안 도출) 계획예방정비에 착수하여 휴전 이후 굴착, 거푸집 및 철근 설치 후 기초 콘크리트 타설을 하게 되면 주공정에 해당되는 GIB 개선공사가 계획예방정비기간 내 시공이 불가능하여 계획예방정비 착수 전 외부제작장에서 프리캐스트 콘크리트를 제작한 후 설치하는 공법을 제안함 - (품질확보) 콘크리트 타설기간 일평균 기온이 4℃ 이하 였으며, 타설 이후 양생기간 중 일 최저기온이 0℃ 이하가 예상되어, 한중 콘크리트 타설 및 보온양생으로 설계강도에 적합한 품질확보에 기여함. - (공법변경에 따른 비용 절감액) ☞■호기 제*차 계획예방정비 주공정인 GIB 개선공사 공기를 15일 단축하여 약 150억 원을 절감함.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-23	관계부서	♣본부 제◆발전소 ▼부
제 목	♠□호기 주전력계통 긴급복구 공사에 적극적으로 임하여 발전소 안전운전에 기여	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제◆발전소 ▼부 AW는 소외전력계통(SWYD) 전기설비에 대한 성실한 자세와 투철한 책임감으로 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 2022년 9월 태풍(힌남노)으로 인한 ♠□호기 주전력 계통 긴급복구 공사에 적극적으로 임하여 발전소 안전운전에 크게 기여하였습니다. ○ ♠□호기 주전력계통 긴급복구 공사 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 9월 6일(화) 06:01, ♠□호기 정상운전 중 765kV 발전단선로 C상 순간섬락에 의한 지락 발생으로 신로보호신호가 작동하여 스위치야드 차단기(8400, 8472)가 개방되고 터빈발전기가 정지됨. - (현장점검) 당일 06시 태풍이 발전소에 최대로 근접하는 것이 예상되어 전날 22시부터 154kV SWYD 비산물 점검 등 사전점검을 수행하였으며, 현장 대기 중 주전력계통 고장 발생 즉시 주전력계통 건전성 점검을 위해 GIB 전구간 SF6 가스성분 분석, 발전단 선로 섬락부위 및 금구류 점검을 수행하였음. 점검결과 금구류 등 발전단선로에는 특이사항이 없었으나 765kV GIB 인출 고압부싱 A, C상에서 SO2가 5ppm 이상 검출되어 부싱 고장으로 진단하였으며, ♠□호기 계획예방정비 기간 내 교체를 위해 한전 동부산전력지사에 부싱(개선품)* 2대를 차용하여 ♠□호기 주전력휴전기간 내 설비를 정상화하여 계획예방정비 공기 준수에 기여하였음. * 기존 부싱(DFS800-2000, Trench社)보다 구조적으로 외경, 두께가 더 우수하므로 풍하중에 유리하며, 같은 힘이 주어졌을 때 변형량이 더 적음. 기존 부싱은 21년 11월 ♠□호기 765kV GIB 인출 고압부싱 고장 후속조치로 예비품(3대) 구매 진행하였음. - (후속조치) 고압부싱은 납기 시 까지 15개월 이상 소요 되는 장기납기소요 자재로 동일 고장 발생 시 즉시 교체할 수 있도록 예비품(8000A, 3대) 구매를 진행하였으며, 부싱 건전성을 평가할 수 있는 소수성 테스트* 절차를 정비절차서에 반영하여 추후 발생할 수 있는 설비고장에 대비함으로써 발전소 안전 운영에 기여 하였음. * 부싱표면에 일정량의 물을 분사하여 부싱표면에 맺힌 물방울 형태로 부싱 건전성을 평가하는 방법으로 HC1~HC7 총 7개의 등급으로 나누어 평가하는 방법			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-24	관계부서	♠본부 제●발전소 ●부	
제 목	복수탈염설비 음이온교환수지 재생프로세스 개선을 통한 비용 절감 및 안전 향상		감사자	

1. 내용

○ ♠본부 제●발전소 ●부 AX는 복수탈염설비 감독 업무를 담당하고 있으며, 특히 업무수행 중 2차 계통 고pH 운전으로 인한 복수탈염설비 재생운전 업무부담 늘어가는 중에도 개정된 유해화학물질 법규 준수를 위해 ‘복수탈염설비 수지 재생주기 개선계획’을 수립하여 종사자 안전보건 향상 및 안전사고를 예방하고, 업무효율 개선, 경비 절감에 기여하였습니다.

○ 복수탈염설비 음이온교환수지 재생주기 개선 배경 및 업무 추진 성과

- (배경) ♠●발전소를 포함하여 ■■■社형(프라마툼형 포함) 발전소의 복수탈염설비는 음·양이온수지가 혼합된 혼상수지 탈염탑으로 음, 양이온 수지중 하나만 포화 되더라도 계통분리하여 재생함. 기존의 재생방법을 기준으로 수지포화시간 계산시 음이온수지 제거능을 과도하게 보수적으로 평가 및 적용 중임을 확인함

- (개선내용) 음이온교환수지 재생횟수 50% 저감 (재생주기: 2회 계통 In-service 후 음이온수지 재생 → 4회 계통 In-service 후 음이온수지 재생으로 변경)

- (정량적 효과) 매년 약 2,443 만원 비용 저감, 182시간 공정단축

- 약품사용량 및 구매비용 절감: 약 864 만원/년 (21년 수산화나트륨 구매단가 277 원/kg)
- 순수사용량 및 비용 절감: 약 1,579 만원/년 (21년 순수생산단가 8,674 원/㎥)
- 재생 공정시간 단축: 182 시간/년

- (정성적 효과)

- 수산화나트륨 사용 횟수를 줄여 유해화학물질 사고 발생 확률 감소
- 복수탈염설비 운전원 업무부담 감소(약품재생, 약품입고 작업 횟수저감)
- 수산화나트륨(NaOH)에 의한 2차 계통 Na⁺ 오염 가능성 감소

- (기타 효과)

- 종합폐수처리장 염산 사용량 감소 (pH 중화를 위한 염산사용)
- 수산화나트륨 폐액 발생량 감소

우수활동사례 명세(연결지)

- 음이온교환수지 재생약품(수산화나트륨) 농도 변경 배경 및 업무 추진성과
 - (배경) 타 발전소 복수탈염설비 음이온교환수지 재생 농도 대비 ♡●발전소의약품 소모량(1,200 kg) 및 농도(16%)가 높으며, 유해화학물질 기준농도(5%) 이상으로 사용할 경우 유해화학물질 취급시설 기준에 맞는 설비 변경이 필요함에 따라 설비개선 비용 및 인력 절감, 법규 준수를 위해 재생 농도를 유해화학물질 기준 이하로 변경 필요
 - (개선내용) 수산화나트륨 농도(16% → 4.5%) 및 사용량(1,200kg → 500kg) 변경
 - (안전성 검토) 개선방안에 따른 안전성 검토를 위해 수지 제작사에 농도 및 사용량 저감시 재생효율에 대한 의견 요청하여 이론적으로 문제없음을 확인. 이후 농도를 저감하여 재생한 탈염기 1개를 투입운전하여 시범적용 후 평가하였음. 이 결과를 통해 안정성을 확보함.
 - (재생약품 농도 변경으로 인한 유·무형효과)
 - 설비개선에 필요한 건설비용 및 인건비 절약(설비개선 사유 해소)
 - 수산화나트륨 사용량 감소에 따른약품 구매비용 연간 약 504 만원 절감
 - 종사자의 안전보건 향상 및 법규 위반소지 제거

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-25	관계부서	♣본부 제●발전소 ♣부
제 목	국내 최초 ♣호기 특성평가 수행 가이드를 마련 을 통한 해체사업 기반 구축	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ♣부 AY는 ♣호기 해체 특성평가 업무를 담당하고 있으며, 2021년 특성평가를 위한 장기미결 인허가 취득, 2022년 특성평가 검증을 위한 신규 방법론 개발 등 창의적이고 적극적인 업무수행으로 해체승인 인허가 일정 준수 및 예산절감에 기여하며 해체사업 기반을 마련하였습니다. ○ 추진배경 및 업무성과 - (배경) 해체 특성평가는 원안위 고시에 따라 해체인허가 문서인 최종해체계획서(FDP)에 포함된 방사선학적 데이터를 규제기관으로부터 검증받는 행위로 ♣호기 해체를 적기에 승인받기 위한 필수적인 사항임. - (현안사항) 해체 특성평가 검증의 경우 현재 규제, 현장작업 방법 등에 대한 객관적인 기준이나 선행사례가 없어 규제 협의 및 작업 일정 지연되었음. - (업무성과) 위 직원은 해체대상 계통에 대한 상대적으로 오염이 많은 부분(Hot spot)을 특정하기 위해 해체 신기술(감마카메라)을 적용하여 획기적으로 작업일정 단축 및 예산절감에 기여하였으며, 적극적으로 규제기관과 협의하여 국내 최초로 특성평가 방법론을 확정하였음. ○ 해체 특성평가 업무추진 실적 - (신기술적용) 해체 기반기술 「시료채취 및 핵종분석」 관련 오염위치 시각화 신기술(감마카메라) 적용을 통한 시료채취 지점 선정의 객관적 근거 마련 - (현장검증) 감마카메라의 해체현장 적용 가능성 확인을 위해 검증된 해외 장비와 기술 자립화를 위한 국내 개발제품의 교차 측정을 통한 현장검증 수행 - (규제협의) 수탁기관(KINS) 입회하에 현장 측정 시행 및 신기술 관련 세미나 개최 등 적극적 규제 협의를 통해 최적의 특성평가 시료채취 지점 선정			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 정성적·정량적 효과

- [정성적] 신기술을 활용한 국내 최초 해체 방사선학적 특성평가 가이드 마련
 - (현장실증) 해체 특성평가 시료채취 지점 선정의 객관적 기술 근거 마련 및 방사선학적 특성값 검증을 위한 방법론 개발
 - (규제협의) 신기술 적용 현장 입회, 기술세미나 개최 등 다각화된 소통으로 규제기관과의 상호 신뢰 확보를 통해 해체승인 인허가 효율적 대응 기반 마련
- [정량적] 해체 신기술적용을 통해 시료채취 대상개소를 줄여 작업일정 및 해체비용 절감

* 용역사 보고서 기준 시료채취 대상 개소 128개 → 신기술적용을 통해 85개로 축소하여 규제협의 수행

** 규제기관 입회하에 5일 동안 작업 수행 완료('22.6.13~6.17)

※ 엔지니어링 노임단가(2023) 기계·설비 중급기술자 기준, 작업 인원 4명 기준

- 상기와 같이 해체 신기술을 활용을 통해 해체 특성평가 방법론을 개발하여 작업일정 단축(128일→5일)과 예산절감(1.3억원→5백만원)에 크게 기여하고, 향후 후속 영구정지 원전(☆□호기) 해체에 적용할 수 있는 사업추진/규제대응 가이드 마련 및 원전해체분야 신기술 현장적용 사례를 제공하여 기술개발 활성화에 기여하고 있습니다.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-26	관계부서	♣본부 Ⓢ처 ◆부	
제 목	찾아가는 행정서비스 제공으로 직원들의 편의 증대 및 효율성 향상		감사자	

1. 내용

○ ♣본부 Ⓢ처 ◆부 AZ는 본부 일반 서무 업무를 담당하고 있으며, 발전소 직원들에 대한 지원업무태세 강화를 위해 창의적이고 적극적인 업무수행으로 찾아가는 행정서비스를 수립하고 시행하여 발전소 직원들의 편의를 증대시키고, 소모품 수령 시간을 단축시켜 업무 효율성 향상에 기여하였습니다.

○ 찾아가는 행정서비스 시행 배경 및 업무 추진 성과

- (배경) ◆부는 발전소 직원 대상으로 명함, 명찰, 사원증 목걸이와 케이스를 신청받아 배부하고 있으며, 신청자는 물품들을 수령하기 위해 ◆부가 위치한 본부 사옥 3층으로 이동해야 함. 그러나 본부 사옥은 ●발, ●발, ◆발전소로부터 각각 500m, 1km, 3km 거리가 떨어져 있으며, 특히 ◆발전소 직원들의 경우 본부 사옥 방문을 위해서는 차량을 이용해야 함.
- (서비스 시행으로 인한 효과) 각 발전소 Ⓢ부 안전파트 사무실에 명함, 명찰, 사원증 목걸이와 케이스를 보관할 수 있는 상자를 설치하고, 2주마다 ◆부에서 해당 발전소를 찾아가 신청한 명함, 명찰, 사원증 목걸이와 케이스를 배송하여 발전소 직원들이 각 발전소 Ⓢ부에서 신청한 물품을 수령할 수 있도록 개선함. 발전소 직원들이 본부 사옥으로 찾아오는 시간을 절약하고, 물품 수령 시간을 단축하여 발전소 직원들의 편의 증대에 기여

○ 소모품신청 시스템 개선을 통한 직원 편의 증대

- (배경) 명함 신청은 시스템이 존재하였으나, 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스는 담당자에게 메일로 신청해야 했음. 메일 확인 과정시 일부 누락 및 오타가 많이 발생하였음.
- (소모품신청 시스템 개설) ♣본부 내부 인트라넷에 소모품 신청시스템을 개설함. 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스 3가지 품목을 신청할 수 있으며, ◆부 담당자는 신청 내역에 관한 이력 관리가 가능해짐. 또한, 명찰 신청시 명찰 표기 종류, 직위, 자격증 표기 유무 등도 가능하게 함.
- (효과) 시스템 개선 후 신청한 소모품에 대해 누락발생률이 저하되었음. 또한 이력 관리가 가능해짐에 따라 중복 신청한 직원 확인이 가능해져 사원증 소모품 중복 지급을 방지할 수 있었음.

우수활동사례 명세(연결지)

- (효과) 또한, 시스템에 누적된 소모품 신청데이터에 기반하여 예비소모품을 제작함에 따라 과도한 소모품 제작을 방지할 수 있어 소모품 예산 200만원을 절감할 수 있었음.
- 소모품신청 시스템 개선을 통한 직원 편의 증대
 - (배경) 명함 신청은 시스템이 존재하였으나, 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스는 담당자에게 메일로 신청해야 했음. 메일 확인 과정 중 일부 누락 및 오타가 많이 발생하였음.
 - (소모품신청 시스템 개설) ♡본부 내부 인트라넷에 소모품 신청시스템을 개설함. 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스 3가지 품목을 신청할 수 있으며, ◆부 담당자는 신청 내역에 관한 이력 관리가 가능해짐. 또한, 명찰 신청시 명찰 표기 종류, 직위, 자격증 표기 유무 등도 가능하게 함.
- (효과) 시스템 개선 후 신청한 소모품에 대해 누락발생률이 저하되었음. 또한 이력 관리가 가능해짐에 따라 중복 신청한 직원 확인이 가능해져 사원증 소모품 중복 지급을 방지할 수 있었음. 또한, 시스템에 누적된 소모품 신청데이터에 기반하여 예비소모품을 제작함에 따라 과도한 소모품 제작을 방지할 수 있어 소모품 예산 200만 원을 절감할 수 있었음.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-27	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	♣●발전소 원자력 재산보험 적극 대응을 통한 보상 합의로 예산 절감		감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BA는 정비감독 업무를 담당하고 있으며, ♣△호기 제*차 계획 예방정비('19.9.) 기간 중 세계 최초 사례인 원자로 상부헤드 관통관 Thmal Sleeve 분리 에 대해 긴급 복구 조치 후 원자력 재산보험을 신청하여 약 3년간 보험금 수령을 위한 법률 검토 및 최종 합의 도출 단계에서 감사부서와의 긴밀한 협력을 통해 최적의 합의안을 도출하여 회사 예산절감이 예상됩니다.(본사 합의 행정처리 진행중) ○ 원자력 재산 보험 접수 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 원자로헤드 슬리브 분리 발생(2019. 9월) 이후 슬리브 분리의 주요 원인으로 설계 및 제작문제에 의한 응력 집중 및 피로 손상으로 파악되어 ‘보험사고 대상 설비 손상’에 해당한다고 판단, 보험사(한국원자력보험 ‘폴’)측으로 사고 접수(2020. 2월)를 수행함. - (내용) 손해사정사 1,2차 검토결과 면책 조항에 따라 보상 불가 의견을 제시 하였으나, 2회에 걸친 법률자문 및 독립 손해사정 1회 결과 담보사항으로 보상가능의견을 제시 받음에 따라 설계·제작 결함(부책, 한수원 주장)과 자연소모(면책, 보험사 주장) 사유가 혼재 되어 있어 보험사와 담보여부 및 손해액 추정에 이견이 발생함. - (합의 도출) 보험사 측에서도 장기간 고객사와의 의견 분쟁에 따른 부담으로 합의를 제시 하는 것으로 입장을 선회함(♣■호기 원자로 하부헤드 관통관 용접부 균열 포함)에 따라, 추정 보험금 계산(승소시 손해액 적용) 및 소송시 추가로 발생하는 경제적 비용(제 3기관 원인분석 검증, 변호사 선임, 설계 재검증)과 무형의 비용(장기간 소송 인력 투입, 여론 대응), 패소 위험성을 검토 하고 ♣본부 감사부서와 공유·협의하여 가장 합리적인 보험사고 처리 방향으로 양자 간 합의(보험금 약 33억원) 추진하여 예산절감이 예상됨.(붙임 참조) 붙임. ♣본부 원자력재산보험 처리방향 검토결과 보고				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-28	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	엑셀 매크로 기능을 활용한 무재해 기록판 자동화로 업무 효율화	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BB는 기획 및 공무관리 업무를 담당하고 있으며, 사내 게시물 관리 업무를 수행하면서 업무효율이 낮고 누락/오류가 잦은 무재해 기록 관리업무를 엑셀 매크로 기능을 활용하여 무재해 기록관리 및 공유를 자동화하여 업무경감 및 효율성 제고에 기여하였습니다. ○ 엑셀 매크로 기능을 활용한 산업안전 일수 표시 자동화로 업무 효율화 - (문제점) ♣본부 제●발전소는 산업안전 목표 관리 및 직원들의 자긍심 향상을 위한 무재해 기록판을 운영하고 있었으나 담당 직원은 매일 아침 무재해 기록을 갱신하기 위해 현장에 가서 수동으로 날짜를 수정하고 있었음. 매일 반복되는 단순작업이지만 담당자 휴가 또는 다른 업무로 기록 갱신 누락 발생, 무재해 기록 오류 발생이 되며, 매일 지속적으로 수행하는 업무로 담당자의 업무에 대한 불만이 높았음. - (개선안) 무재해 기록 갱신을 디지털 게시판과 엑셀 매크로 기능을 응용하여 자동화 함. ① 엑셀에 무재해 기준일을 설정하여 현재일과 차이를 계산 ② 기록 갱신을 위해 엑셀 매크로 기능을 활용하여 1분마다 재계산 수행 ③ 계산된 값을 파워포인트와 연동 ④ 사옥 및 현장 디지털게시판에 파워포인트로 게시 - 엑셀 PI 기능을 활용하여 무재해 기록뿐 아니라 발전소 정보도 실시간으로 게시하여 직원들에게 정보 공유, 엑셀 PI 데이터를 활용하여 원자로 출력, 이용률 등을 무재해 기록과 함께 게시, 무재해 기록 뿐만 아니라 엑셀 기능과 파워포인트 디자인을 활용하여 다양한 활용 가능, 단순 매크로 사용으로 타발전소에서도 쉽게 적용 가능함			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 개선효과

- (무형효과) 담당직원 업무 경감 및 업무 효율 극대화, 원하는 디자인 적용 및 원하는 정보를 실시간 게시 가능하여 다양한 회사정보 공유 가능
- (유형효과) 인건비 절감: $365\text{일} \times 5,000\text{원}(\text{직원 10분 인건비}) = 1,825,000\text{원/년}$, 전자 무재해 게시판 구매 비용 절감: 약 500만원

참고사항

사례공유

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-29	관 계 부 서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	♣△,▲호기 계획예방정비 기전설비 정비공사 공량 적절성 검토를 통한 예산 절감		감사자	
1. 내용				
○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BC는 기전설비 정비공사 감독 업무를 수행하고 있으며, ♣△, ▲호기 제*차 계획예방정비(K3: 2021. 7. 14. ~ 2021. 11. 21. / K4: 2021. 7. 21. ~ 2021. 11. 28.) 기간 중 기전설비 정비공사의 계약관리 업무를 담당하며 적극적이고 세밀한 업무 수행으로 계획예방정비 실적 공량을 절감하여 예산 절감에 기여하였습니다. ○ 공량 절감 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2020년 12월 ♣본부 특정감사로 ♣본부에서 2017년 1월 이후 착수 하여 2019년 12월까지 정산 완료한 계획예방정비의 실적 공량 적정성을 확인하고 문제점에 대한 처분요구서가 발행됨. 이에 ♣△,▲호기 제*차 계획예방정비의 공량을 전면 재검토하여 기지급한 계획예방정비 기성 대금에서 과다 정산된 금액을 회수 조치함. - (공량 절감으로 인한 유·무형효과) 기전설비 정비공사는 계획예방정비 이후 정비 역무 공량에 대하여 실적 정산을 수행 중이나 담당부서 및 감독마다 실적정산 공량이 상이 하게 산정되기에 해당 공사에 대한 실적공량 적절성 실태점검 수행을 통해 적정 공량을 산출, 이에 따른 기성 지급 금액 감소로 예산 절감에 기여함. ○ 집계공량 전면 재검토를 통한 적정공량 산출 - (배경) 기전설비 정비공사의 공량 산출 근거인 원가조사는 2015년에 수행되어 최신 업무 환경을 반영하지 못할 뿐만 아니라 노후 발전소의 특성상 동일 작업에 대한 공량이 다수 존재하는 바, 공량 산정 시 과다 정산 문제 재발생 우려가 있음. - (적정공량 도출) 원가조사 기반 작업별 적정공량 전면 재검토 및 재산출 공량에 대한 ☐부서-협력사 간 의견 조정 등을 주관하며 총 3,854MD(약 12억 원)를 감소시킨 최종 공량을 도출, 공량 오산정으로 인한 기성대금 과다 지급을 차단할 수 있음. - (절감 결과) ♣△,▲호기 제*/+차 계획예방정비 기전설비 정비공사 기성 대금 지급금 약 12억 원 절감함.				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-30	관 계 부 서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	중대재해처벌법과 산업안전보건경영에 따른 현장 중심적 안전관리		감사자	
1. 내용				
○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BD는 산업안전 업무를 담당하고 있으며, 특히 2021년도에 이르러 제●발전소 안전관리자 법정 선임을 통해 전문적이며 실질적 안전관리업무를 수행하였으며 선임 이후 현재까지 중대재해 발생 0건 및 산업안전사고 내부평가 감점 0건을 달성하며, 창의적이고 적극적인 업무수행으로 발전소 한국산업안전보건공단 등 외부기관 점검에도 우수한 결과를 받음으로서 발전소 안전에 기여하였습니다. ○ 산업안전사고 원인분석 및 유사사고 재발방지조치 - (배경) 2010년부터 ♣본부 제●발전소에서 발생하는 산업안전사고 유형과 한국수력원자력 사고사례를 토대로 유사 사고사례 감소 노력 - (개선방안) 원자력발전소 사고 사례를 포스터로 제작하여 해당 사고와 유사한 시설에 부착하여 작업자가 해당 시설을 통해 발생할 수 있는 사고사례 인지, 각 발전소 산업안전 사고 발생 시 유사 작업 위험성평가 개정을 통해 PJB 교육 시 전파 ○ 도급사업의 안전보건관리 및 수급업체 인프라 지원 - (배경) 중대재해처벌법 시행으로 수급업체 대한 안전관리 책임에 관한 사항이 중요해짐에 따라 수급업체 및 하도급업체에 대한 안전관리 강화 - (도급업체 및 하도급업체 지원사항) 하도급 및 소규모 업체의 경우 안전관리자를 미선임하여 산업안전보건법 규정에 따른 이행사항에 대한 검토가 충분히 이루어지지 않을 경우에 대비하여 도급(♣본부 제●발전소)에서 법적 안전교육 및 현장안전관리를 통해 수급업체 안전관리 역량 강화 1) 안전관리비 미 계상 및 소규모 업체에 대한 안전장구 대여 시스템 운영 2) 안전관리자 미 선임 협력사 대상 법적 교육 지원 3) 중대산업재해 발생 시 대응 훈련 시 협력사 합동으로 실시하여 교육 실시 4) 찾아가는 안전상담소를 통해 하도급 업체 안전 건의사항 해소				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-31	관 계 부 서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	발전소 현장 환경개선, 안전관리 프로세스 개선등을 통한 안전관리 효율성 제고		감사자	

1. 내용

○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BE는 ㉠부에서 화재방호관리 업무를 담당하고 있으며, 화재안전 시스템을 개선하고 산업안전사고 사례집 제작 및 전파, 다빈도 사고 사례 유형분석을 통한 위험성평가 실시 등 발전소 안전사고 예방에 크게 기여 하였습니다.

○ 화재진압장비 확보 및 현장 환경개선을 통한 화재안전관리 강화

- 화재예방을 위한 화재위험작업 안전장구함을 설치(발전소 내 6개소)하여 불꽃비산방지막, 화재위험표지 및 각종 안전장구를 영세업체 등에 대여함으로써 화재안전작업 시 필수적으로 안전장비를 이용할 수 있도록 하여 화재안전 시스템을 개선함
- 금속화재용 소화기를 신규 설치하여 플라즈마 용접 등 금속화재위험이 있는 작업 시 비치하도록 안내하였으며 노후 소화기(분말소화기 150개, 이산화탄소 소화기 32개) 교체를 시행하여 화재 발생 시 최적의 대응을 할 수 있도록 화재대응 환경을 개선함
- 발전소 내 노후화된 옥외소화기 보관함 전면교체(총 38개), 방화문 명패 전수 조사 및 교체(총 64개), 건물 내 화재 대비 축광식 비상대피 스티커 부착 시행하여 현장 소방시설의 최신화와 비상상황 발생 시 혼동을 최소화하여 업무효율을 제고함

우수활동사례 명세(연결지)

- 발전소 산업안전사고 사례집 제작
 - 발전부 현장운전원 산업안전사고 발생빈도가 증가함에 따라 산업안전사고 재연을 통해 사고별 원인파악 및 예방조치등 사례집을 제작, 교육함으로써 산업안전 위해요소 발굴 및 업무 시 안전 관련 사항 개선함
 - 선정된 사고사례 중 70건을 재연하여 사고 발생 원인을 분석하고 사고를 예방하기 위한 주의사항을 기술하여 산업안전사고 발생 방지
- 위험성평가 신규개발
 - 다빈도 사고사례 유형분석을 통한 위험성평가 신규개발
 - 고위험작업 현장 안전관리 위험성평가 시행
 - 작업 위험성의 정확한 평가로 산업재해 예방에 기여하고, 위험성 평가 역량 강화 및 중요성에 대한 인식 확산
- 무사고·무재해를 통한 중대재해 ZERO 달성
 - 이산화탄소 소화설비 분사로 인한 질식 위험지역 및 고소지역 안전관리 강화 방안 수립 등 종사자 보호대책 마련을 통한 중대재해 발생 가능성 선제적 제거
 - 발전소 내 충돌방지패드, 정전기 방지패드 설치 등 산업안전 위해요소 선제적 제거를 위한 취약개소 집중 점검 및 개선 수행, 충돌/화재/질식/추락 등 유해요인 제거

참고사항

사례공유

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-32	관계부서	♣본부 ▲부	
제 목	시한성품목 주기점검 및 자재 적기청구를 통한 저장 자재품질 향상 및 구매예산 절감		감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 ▲부 BF는 기계·계측·전기설비 기술검사 업무를 담당하고 있으며, 특히 ♣본부 자재관리업무 수행과정에서 원활한 자재수급 및 시한성 품목 품질향상, 물자청구 적기 수행, 예산 절감에 기여하였습니다. ○ ♣본부 시한성 품목에 대한 철저한 점검으로 저장자재 품질향상에 기여 - (배경) 2022. 2월 ~ 2022. 12월 기간동안 ▲부에서 ♣본부 시한성 품목(저장수명 경과 자재)에 대한 점검을 수행함. - (업무추진) 시한성 품목에 대한 점검은 수명이 만료되어 사용 불가능한 자재를 선별하여 불용처리할 뿐만 아니라 수명이 만료되었지만 절차서에 근거하여 수명을 연장함에 따라 자재창고에 보관 중인 자재에 대한 전반적인 품질향상에 기여하였고, 2022년도 상·하반기 두 차례에 걸쳐 시한성 품목에 대한 전수 점검 결과 상반기 799품목 중 574품목 수명연장, 193품목 불용처리하였으며, 하반기 1556품목 중 460품목 수명연장, 174품목 불용처리하였음. 또한 ♣본부 내부평가 지표인 ‘저장자재 품질향상 노력도’ 만 점달성으로 ♣본부 내부평가 고득점을 위해 기여하였음. ○ ♣본부 자재소요계획(MRP)을 통한 적기 확정물자청구로 자재수급 원활화에 기여 - (배경) 2022. 2월 ~ 2022. 12월 기간동안 ▲부에서 ♣본부 ●발전소와 ◆발전소에 대한 자재소요계획(MRP)를 수행함. - (업무추진) 발전소 계획예방정비용 자재, 경상예방정비용 자재, 고장정비용 자재, 고장대비용(정수) 자재 및 정비지원품에 대한 물자청구를 적기에 수행하였으며, 총 3,301품목 중 460품목의 구매취소 등 약 5.7%의 구매예산 절감(약 59억 원)을 달성하여 예산낭비 방지에도 크게 기여하였음.				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-33	관계부서	♣본부 ☑처 □부
제 목	2022년 ♣본부 태풍피해 관련 ●발전소 과학화보 안설비 긴급복구 시행	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 ☑처 □부 BG ●발전소 과학화보안설비 신증설 및 유지보수 감독 업무를 담당하고 있으며, 2022년 제11호 태풍 “힌남노” 북상 기간 중 피해 축소를 위한 사전 대비(피해예상 설비 임시철거 등) 및 북상 후 본부에 불가피하게 발생한 과학화보안설비 피해설비를 긴급 복구함으로써 본부 물리적방호설비 피해 저감과 위기상황 극복에 적극 기여하였음. ○ 주요내용 및 개선사항 - (주요내용) 과거 부산지역을 강타한 강력한 태풍 북상시, ♣ ●발전소 일부 해안지역(18~20초소, 약 800m)의 과학화보안설비(이하 ‘보안설비’)가 반복적으로 침수 또는 전도되곤 하였습니다. 작년 9월 태풍(힌남노) 북상시에도 해당 해안지역에 또다시 보안설비가 침수, 전도 등의 피해가 발생되어 침입탐지설비(장력감지, 자력식센서 등), 감시설비 및 통신배관/배선 경상정비공사 등 긴급 복구 작업계획을 수립하여 시행함으로써 원전 신뢰도 향상 뿐만 아니라 경계업무 강화에 기여한 바가 큼니다. 또한 본 복구 작업계획 수립 시, 향후 반복적인 피해가 예상되는 부분에 대해 추가적인 개선방안을 제시하여 복구작업에 반영하였음. ※ 과거 ●발전소 해안지역(18~20초소) 피해복구 비용: 2016년[차바(0.7억 원)], 2018년[콩레이(1억 원)], 2020년[마이삭(3.6억 원)] - (개선사항) 태풍 강타시 고질적인 보안설비 고장원인을 살펴보면, 해안방벽 상단면의 CCTV 함체 및 Pole 설치로 태풍의 직접 타격에 의한 전도 파손, 지상에 설치된 외곽 함체(RTU, 분전반, 광분배함 등)의 월파에 의한 침수 등이라고 분석하고, ① 기존의 지면에 위치한 외곽함체를 해안방벽 내측 벽면 상단에 벽부형으로 3분할 설치하고, ② 함체의 방수 처리 및 견고성을 위해 함체 품질을 상향하였으며, ③ 기존 카메라 Pole(3T)을 해안방벽 내부 지상에 특수 앵카 시공, 콘크리트 타설, 점검구를 제거한 고강도 Pole(6T)을 제작하여 시공함으로써 추후 태풍에 대한 영향을 최소화하는 등 고난도 작업 감독을 철저히 수행하여 산업안전 제로화 달성함.			
참고사항	사례공유		